

大学课程自编讲义

大学 物理

必修 1

力学 振动与波

张云翼 编

目录

第一部分 力学	1
第一章 质点运动学	2
1 运动学的物理量	2
2 圆周运动	5
3 相对运动	6
4 拓展内容	7
第二章 质点动力学 (上)	9
1 牛顿运动定律	9
2 机械能守恒	9
3 拓展内容	13
第三章 质点动力学 (下)	17
1 动量守恒	17
2 角动量守恒	20
3 拓展内容	22
第四章 刚体定轴转动	23
1 刚体转动的描述	23
2 刚体的转动定律	24
3 转动中的功与能	26
4 角动量守恒	27
5 拓展内容	30
第二部分 振动和波	33
第五章 机械振动	34
1 简谐振动的描述	34
2 简谐振动的力与能量	36
3 同方向简谐振动的合成	39

4	拓展内容	40
第六章	机械波	42
1	机械波的描述	42
2	波的能量	45
3	干涉与衍射	46
4	拓展内容	49

附录	补充练习答案	53
-----------	---------------	-----------

第1篇

力学

1 运动学的物理量

A 位置矢量、轨道

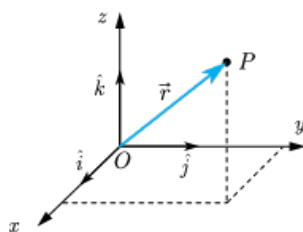
1 位置矢量

位置矢量: 从原点 O 指向质点位置 P 的矢量, 用 $\vec{r}$ 表示, 简称“位矢”。

在直角坐标中, 可用三个坐标值 x, y, z 随时间 t 的变化表示质点的运动。

记 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 表示 x, y, z 方向的单位向量, 则坐标为 (x, y, z) 的质点, 位置矢量可表示为

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$



2 轨道

轨道: 质点运动时所经过的路线。只需将 t 消掉, 求出 x, y, z 之间的关系。

例 1: 求轨道方程

根据运动函数求轨道方程: (1) $\vec{r} = t^2\hat{i} + (2t + 3)\hat{j}$ (SI); (2) $\vec{r} = \cos^3 t\hat{i} + \sin^3 t\hat{j}$ (SI)。

(1) 根据运动函数, 对照 $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, 可以写出 $x = t^2, y = 2t + 3$

根据 $y = 2t + 3$, 可以解出 $t = \frac{(y-3)}{2}$, 再代入 $x = t^2$, 得 $x = \frac{(y-3)^2}{4}$

整理得 $4x = (y-3)^2$, 这就是质点的轨道方程。注: 若只考虑 $t \geq 0$ 的运动, 则还应有 $y \geq 3$ 。

(2) 根据运动函数, 可写出 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$

利用 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 可配凑出 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, 这就是质点的轨道方程。

【补充练习】 质点做初速度斜向上 45° 的斜抛运动, 坐标系如图所示。根据斜抛运动规律, 写出 x, y 随 t 的变化关系, 并求质点的轨道方程。



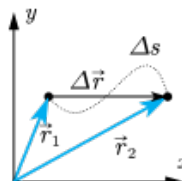
B 位移与路程

路程: 质点运动的路径长, 记为 Δs , 路程是标量, 只有大小, 没有方向。

位移: 质点位置的改变量, 记为 $\Delta \vec{r}$, 位移是矢量, 既有大小, 也有方向。



在大学物理中, 矢量上方的箭头不可省略, 位移不能写成 Δr 。



因为两点之间，直线段最短，所以路程不小于位移的大小。 $\Delta s \geq |\Delta \vec{r}|$

但时间 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，任意曲线运动可近似为直线运动， $ds = |d\vec{r}|$

👉 当时间足够短， $\Delta t \rightarrow 0$ 时， Δ 符号可改写为 d 符号。

🔴 若矢量不写箭头，则认为是矢量的大小， r 表示的是 $|\vec{r}|$ 。在大学物理阶段， $\Delta|\vec{r}|$ 、 Δr 、 $d|\vec{r}|$ 、 dr 这些写法都是错误的，没有物理意义。位移的大小必须写成 $|\Delta \vec{r}|$ 、 $|d\vec{r}|$ 。

C 速度与速率

1 速度

速度是位置的变化率，是单位时间内的位移，是矢量，既有大小，也有方向。

平均速度等于位移除以时间， $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ ， $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限，即为瞬时速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

在直角坐标中，可以对三个坐标分别求导，得到速度在三个方向上的分量。

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

2 速率

速率是单位时间内的路程，是标量，只有大小，没有方向。

平均速率等于路程除以时间， $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ ， $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限称为瞬时速率 $v = \frac{ds}{dt}$

3 速度与速率的关系

因为 $\Delta s \geq |\Delta \vec{r}|$ ，所以平均速率不小于平均速度的大小。

但是 $ds = |d\vec{r}|$ ，所以瞬时速率等于瞬时速度的大小。

例 2：速度与速率的定义

质点在 xy 平面上运动。下列写法中，哪些表示瞬时速度，哪些表示瞬时速率？

A. $\frac{d\vec{r}}{dt}$ B. $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ C. $\frac{dr}{dt}$ D. $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$ E. $\frac{ds}{dt}$ F. $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}$ G. $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

A 是瞬时速度的定义，E 是瞬时速率的定义，D 是瞬时速度的大小，表示瞬时速率。

B 和 C 出现了 $d|\vec{r}|$ 、 dr 的错误写法，无物理意义。

$\frac{dx}{dt}$ 、 $\frac{dy}{dt}$ 分别表示速度在 x, y 方向的分量 v_x, v_y ，合成时应采用勾股定理，而非直接相加。

因此 G 选项表示瞬时速率，F 选项无物理意义。

【补充练习】质点做半径为 R 的匀速圆周运动，周期为 T ，求 $t = 2T$ 时间内的位移、路程、平均速度、平均速率。

D 加速度

加速度是速度的变化率，也可分为平均加速度和瞬时加速度。

平均加速度等于速度的变化量除以时间， $\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ ， $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限称为瞬时加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

在直角坐标系中，分别对 x, y, z 求二阶导（即两次求导），得到的就是加速度在三个方向上的分量。

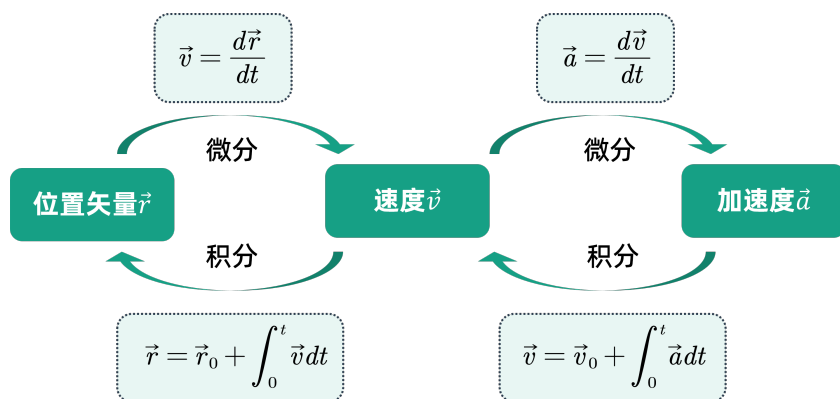
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$

- 对于直线运动而言，速度与加速度同向时加速，反向时减速。不是加速度为正时加速，为负时减速。
- 对于曲线运动，速度与加速度夹角小于 90° 时加速，大于 90° 时减速。

E 运动学的两类基本问题

位置矢量 $\vec{r}$ 、速度 $\vec{v}$ 、加速度 $\vec{a}$ 的关系如下。知道一个物理量随时间的关系，即可求出另外两个。

👉 如无特殊说明，速度、加速度默认都是指瞬时速度、加速度。



🔪 注意在积分求解时，不要忘了考虑初始条件。

例 3：运动学第一类问题

运动函数为 $\vec{r} = (3t + 5)\hat{i} + (t^2 + 3t - 4)\hat{j}$ (SI)，求： $t = 4$ s 时的速度和加速度，前 4 s 的平均速度。

根据质点运动函数，可写出 $x = 3t + 5$ ， $y = t^2 + 3t - 4$

求导可得 $v_x = \frac{dx}{dt} = 3$ ， $v_y = \frac{dy}{dt} = 2t + 3$ ，再次求导可得 $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 0$ ， $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = 2$

将 $t = 4$ s，代入，可得 $v_x = 3$ ， $v_y = 11$ ， $a_x = 0$ ， $a_y = 2$ ，可写成 $\vec{v} = 3\hat{i} + 11\hat{j}$ ， $\vec{a} = 2\hat{j}$

要求平均速度，需要先求位移。当 $t = 0, 4$ s 时， $\vec{r}_1 = 5\hat{i} - 4\hat{j}$ ， $\vec{r}_2 = 17\hat{i} + 24\hat{j}$

所以位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 12\hat{i} + 28\hat{j}$ ，平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = 3\hat{i} + 7\hat{j}$

【补充练习】已知质点运动方程为 $x = 2t$ ， $y = 2 - t^2$ ，求：(1) 前 2 s 内的平均速度、第 2 s 末的速度；(2) 前 2 s 内的平均加速度、第 2 s 末的加速度。

例 4：运动学第二类问题

质点沿 x 轴运动，加速度 $a = -6t$ (SI)。已知 $t = 3\text{s}$ 时， $x = -12\text{m}$ ， $v = -24\text{m/s}$ ，求：(1) 求任意时刻的速度和位置；(2) 判断什么时候向正方向运动，什么时候向负方向运动（只考虑 $t \geq 0$ ）；(3) 判断什么时候加速、什么时候减速；(4) 求前 2s 内的路程、位移、平均速度、平均速率。

(1) 将 a 对 t 求积分，可得 $v = v_0 + \int_0^t (-6t)dt = v_0 - 3t^2$

代入 $t = 3$ 时 $v = -24$ ，得 $v_0 = 3$ ，因此 $v = 3 - 3t^2$

再将 v 对 t 求积分，可得 $x = x_0 + \int_0^t (3 - 3t^2)dt = x_0 + 3t - t^3$

代入 $t = 3$ 时 $x = -12$ ，得 $x_0 = 6$ ，因此 $x = 3t - t^3 + 6$

👉 在一维问题中，矢量运算退化成本量运算，可省略上方的箭头，用正负表示其方向。

(2) 当 $v > 0$ 时，即 $0 \leq t < 1\text{s}$ 时，向正方向运动；而 $v < 0$ 时，即 $t > 1\text{s}$ 时，向负方向运动。

(3) 因为 $a = -6t < 0$ ，因此当 $0 \leq t < 1\text{s}$ 时， $v > 0$ ，加速度与速度反向，为减速；

而 $t > 1\text{s}$ 时， $v < 0$ ，加速度与速度同向，为加速。

(4) 当 $t = 0, 1\text{s}, 2\text{s}$ 时，代入表达式可求出 $x = 6\text{m}, 8\text{m}, 4\text{m}$

位移就是位置变化量，只看初末状态即可， $\Delta x = 4\text{m} - 6\text{m} = -2\text{m}$

路程需要按转向时刻分段求解，第 1s 路程为 2m ，第 2s 路程为 4m ，因此总路程为 6m

平均速度等于位移除以时间，等于 -1m/s ；平均速率等于路程除以时间，等于 3m/s 。

【补充练习】质点从 $\vec{r} = -5\hat{j}$ 处出发，初速度 $\vec{v} = 2\hat{i}$ 。加速度与时间的关系为 $\vec{a} = t^2\hat{i} + (2t+3)\hat{j}$ (SI)，求：质点在 $t = 2\text{s}$ 时的速度和位置矢量。

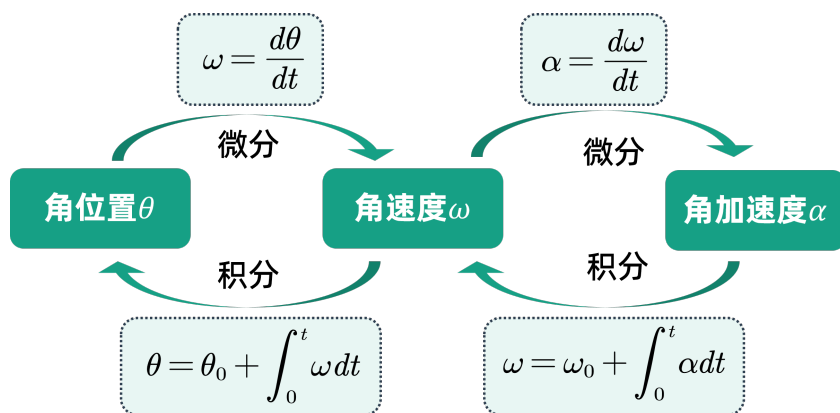
2

圆周运动

A

圆周运动的描述

在圆周运动中，我们更关心转过角度的变化，因此可以将位置、速度、加速度推广为角位置 θ 、角速度 ω 、角加速度 α ，它们之间的微分、积分关系完全相同。



👉 一些教材将角加速度记为符号 β ，但国家标准规定为 α 。

👉 角速度 ω 是矢量，方向用右手螺旋判断，但大学物理不强调其矢量性。

B 线量与角量的关系

路程 s 与角位移 θ 、线速度 v 与角速度 ω 的换算只需乘除一个半径 R ，速度的方向为切线方向。

$$s = \theta R, v = \frac{ds}{dt} = \omega R$$

但加速度 a 需要分解为切向和法向分别计算：

- 切向加速度 a_t ：控制速度大小的变化，是速率的变化率，与速度同向时加速，反向时减速
- 法向加速度 a_n ：控制速度方向的变化，指向圆心，即向心加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha R, a_n = \frac{v^2}{R}, a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

 注意求加速度时，一定要分别求出两个分量，再做合成，而不能直接用角加速度乘以半径。

例 5：圆周运动

质点做 $R = 2$ 的圆周运动，静止出发，角加速度与时间的关系为 $\alpha = 12t^2 - 6t$ (SI)

(1) 求任意时刻的角速度、角位移；(2) 求 $t = 2$ 时刻的线速度和加速度的大小。

(1) 静止出发可知初始 $\omega_0 = 0$ ，对角加速度积分可得角速度， $\omega = 0 + \int_0^t (12t^2 - 6t)dt = 4t^3 - 3t^2$

再求一次积分，即可得到角位移 $\theta = 0 + \int_0^t (4t^3 - 3t^2)dt = t^4 - t^3$

(2) 代入 $t = 2$ ，可得 $\alpha = 36$ ， $\omega = 20$ ，根据线量与角量的关系， $v = \omega R = 40$

加速度需要分别求切向和法向， $a_t = \alpha R = 72$ ， $a_n = \frac{v^2}{R} = 800$ ，合成可得 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \approx 803$

【补充练习】质点做 $R = 3$ 的圆周运动，路程与时间的关系为 $s = 3t + 3t^2$ ，始终逆时针运动。(1) 求 $t = 2$ 时刻的线速度、角速度、加速度、角加速度的大小；(2) 在哪一时刻，加速度与速度方向的夹角为 45° ？

3 相对运动

仅考虑参考系相对于大地平动的情况，变换参考系前后，可定义三种速度：

- **绝对速度**：质点相对于大地的速度
- **相对速度**：质点相对于选定参考系的速度
- **牵连速度**：选定参考系相对于大地的速度

这三种速度之间的关系是

$$\text{绝对} = \text{相对} + \text{牵连}$$

 上式的加法应理解为矢量相加，位移、加速度也满足类似的关系。

例 6: 相对运动

某人以速度 v 向西匀速骑车, 有风从北偏东 30° 方向以相同速率吹来, 这个人感受到的风来自什么方向, 风速如何?

空气流动产生了风, 以空气为研究对象, 风的速度是空气相对于大地的速度, 是绝对速度。

而人感受到的风, 应是空气相对于人的速度, 是相对速度。

此时, 参考系应变换到人的身上, 因此人相对于大地的速度是牵连速度。

根据题意, 结合绝对 = 相对 + 牵连的关系, 可画出三者之间的关系如右图所示。因此人感受到的风, 即相对速度, 为北偏西 30° 方向, 大小为 v 。



【补充练习】以正东、正北为 x, y 轴正方向。甲乙两船以 2 m/s 的速率匀速行驶, 甲向正东方向运动, 乙向北偏东 30° 方向运动。求乙相对于甲的速度。

4 拓展内容

A 运动学的实际问题

在一个实际场景中, 要求某点的速度或加速度, 可建立坐标系, 利用该点的坐标建立几何关系, 再对等号两边同时求导, 即可得到未知点与已知点之间的速度、加速度关系。

注意 x, y 是时间的函数, 求导时要用隐函数求导法则。例如 x^2 求导的结果不是 $2x$, 而是 $2x \frac{dx}{dt}$ 。

例 7: 运动学实际问题 *

一人通过岸边的定滑轮 (大小可忽略) 用绳子拉船, 使船靠岸, 假定绳子不可伸长且始终绷紧, 拉绳的速率恒为 u , 水面与滑轮的高度差为 H 。求当绳与水平面夹角为 θ 时, 船运动的速度和加速度。

建立如图所示的坐标系, 设船的横坐标为 x , 滑轮到船之间的绳长为 L

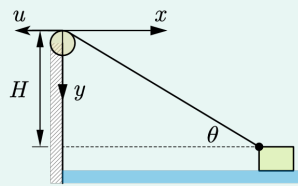
则根据勾股定理, $x^2 + H^2 = L^2$, 根据题意, 绳缩短的速率 $\frac{dL}{dt} = -u$

注: $\frac{dL}{dt} = -u$ 并不表示某一质点的速度, 而是绳长对时间的变化率

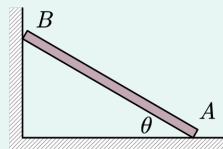
对两边分别求导得 $2x \frac{dx}{dt} + 0 = 2L \frac{dL}{dt}$, 解得 $v = \frac{dx}{dt} = -\frac{L}{x} u = -\frac{u}{\cos \theta}$

对 $x \frac{dx}{dt} = L \frac{dL}{dt}$ 两边再求导, 得 $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + x \frac{d^2x}{dt^2} = \left(\frac{dL}{dt}\right)^2 + L \frac{d^2L}{dt^2}$

而其中 $\frac{d^2L}{dt^2} = 0$, 代入整理得 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{u^2 - v^2}{x} = \frac{u^2(1 - 1/\cos^2 \theta)}{H/\tan \theta} = -\frac{u^2 \tan^3 \theta}{H}$



【补充练习】长为 L 的木棍靠在墙上, 慢慢滑落。记木棍下端为 A 点、上端为 B 点, 假设 A 点的移动速度恒为 v 。某一时刻, 木棍与水平方向夹角为 θ 。求 B 点此时的速度和加速度。

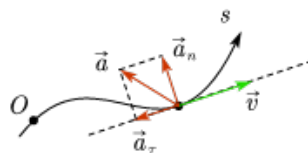


B 曲线运动与自然坐标系

1 自然坐标系

若质点做曲线运动，可沿轨道建立坐标系，选定原点 O 后，用曲线长度 s 表示质点的位置，这种坐标系称为**自然坐标系**。

在任意时刻，速度方向为曲线的切线方向，大小（即速率）等于 $v = \frac{ds}{dt}$



2 曲线运动的加速度

在曲线运动中，曲线上各点都可以找到一个贴合最好的圆，称为“曲率圆”，其半径称为“曲率半径”，用 ρ 表示。因此，曲线运动的每一小段都可近似为一个圆周运动，从而求出切向和法向加速度。

- 切向加速度：控制速度大小的变化，是速率的变化率， $a_t = \frac{dv}{dt}$
- 法向加速度：控制速度方向的变化，指向曲线凹侧， $a_n = \frac{v^2}{\rho}$

 注意加速度是速度的变化率，而切向加速度是速率的变化率。

在自然坐标系下，曲线运动的速度和加速度的定量表达式总结如下。

$$v = \frac{ds}{dt}, a_t = \frac{dv}{dt}, a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

例 8：自然坐标系 *

质点以 10 m/s 的速度水平抛出，做平抛运动。当速度方向与水平方向成 60° 角时，求瞬时速率、速度变化率、速率的变化率、曲率半径。（取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

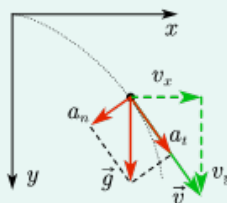
根据平抛运动的规律，水平方向做匀速直线运动，因此 $v = \frac{v_x}{\cos 60^\circ} = 20 \text{ m/s}$

速度的变化率就是瞬时加速度，而平抛运动的加速度是重力加速度，大小为 $a = g = 10 \text{ m/s}^2$ ，方向竖直向下，这就是速度的变化率。

加速度可在平行和垂直速度的方向上进行分解。

切向加速度 $a_t = a \sin 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ m/s}^2$ ，这就是速率的变化率。

法向加速度 $a_n = a \cos 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$ ，利用 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ ，得曲率半径 $\rho = 80 \text{ m}$



【补充练习】 质点运动方程为 $x = 3t, y = 12 - 3t^2 (\text{SI})$ ，求 $t = 1 \text{ s}$ 时的瞬时速度、速度的变化率、速率的变化率和曲率半径。

1 牛顿运动定律

- 牛顿第一定律：任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态
- 牛顿第二定律：运动的变化与所加的动力成正比，并且发生在这个力所沿的直线方向

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

- 牛顿第三定律：两个物体对各自对方的相互作用总是相等的，而且指向相反方向



注意，牛顿运动定律仅在惯性参考系中成立，且仅适用于宏观物体的低速运动。

例 1：牛顿第二定律与微积分结合

汽艇关掉发动机后，因水面阻力而逐渐减速。设关机后速度为 v_0 ，阻力大小为 kv ，汽艇质量为 m ，求 t 时刻的速率和停止前通过的路程。

(1) 根据牛顿第二定律， $F = -kv = m \frac{dv}{dt}$ ，分离变量得 $\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt$

两边分别积分 $\int \frac{dv}{v} = -\int \frac{k}{m} dt$ ，得 $\ln v = C - \frac{k}{m} t$

初始条件为 $t = 0$ 时， $v = v_0$ ，代入求得 $C = \ln v_0$ 。代回整理得 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m} t}$

(2) 位移 $x = \int_0^t v_0 e^{-\frac{k}{m} t} dt = \frac{m}{k} v_0 (1 - e^{-\frac{k}{m} t})$ ，当 $t \rightarrow \infty$ 时， $x \rightarrow \frac{m}{k} v_0$ ，这就是停止前通过的路程。

【补充练习】质量为 m 的物体由静止下落，空气阻力大小为 kv ，求任意时刻的速度和收尾速度。

2 机械能守恒

A 功与功率

1 功

力对物体做的功，定义为力与作用点位移的数量积。特别地，恒力做功 $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



一些教材将功的符号写成 A ，这种写法源于德语，但国家标准规定为 W 。

2 功率

单位时间内的功称为功率。平均功率等于做功除以时间，瞬时功率等于力与速度的数量积。

$$\bar{P} = \frac{W}{t}, P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

例 2：做功的计算

质点在几个力的作用下在平面上运动，运动方程 $\vec{r} = t\hat{i} + t^2\hat{j}$ 。求下面几个力在 $t = 1\text{ s}$ 和 $t = 2\text{ s}$ 之间所做的功。并求出第 (1) 个力在这段时间内的平均功率、 $t = 2\text{ s}$ 时的瞬时功率。

(1) $\vec{F} = 5\hat{i} + 5\hat{j}$, (2) $\vec{F} = 5x\hat{i} + 5y\hat{j}$, (3) $\vec{F} = 5y\hat{i} + 5x\hat{j}$

(1) 这个力是恒力，只需求出位移。

在 $t = 1\text{ s}$ 和 $t = 2\text{ s}$ 时刻，位矢 $\vec{r}_1 = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{r}_2 = 2\hat{i} + 4\hat{j}$ ，位移 $\Delta\vec{r} = \hat{i} + 3\hat{j}$

所以做功 $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = (5, 5) \cdot (1, 3) = 20\text{ J}$ ，平均功率 $\bar{P} = \frac{W}{t} = 20\text{ W}$

要求瞬时功率，需要先求出速度。用运动方程求导可得 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \hat{i} + 2t\hat{j}$

所以 $t = 2\text{ s}$ 时速度为 $\vec{v} = \hat{i} + 4\hat{j}$ ，瞬时功率 $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = (5, 5) \cdot (1, 4) = 25\text{ W}$

(2) 上一问已求出质点位置从 $(1, 1)$ 运动到 $(2, 4)$ ，所以 x, y 的变化范围分别是 $1 \rightarrow 2$ 和 $2 \rightarrow 4$ 。

做功 $W = \int_1^2 F_x dx + \int_1^4 F_y dy = \int_1^2 5x dx + \int_1^4 5y dy = 45\text{ J}$

(3) 根据 $x = t, y = t^2$ ，可求出轨迹方程 $y = x^2$ ，也可得到 $x = \sqrt{y}$

做功 $W = \int_1^2 F_x dx + \int_1^4 F_y dy = \int_1^2 5y dx + \int_1^4 5x dy = \int_1^2 5x^2 dx + \int_1^4 5\sqrt{y} dy = 35\text{ J}$

【补充练习】质点在几个力的作用下从原点运动到 $\vec{r} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$ 的位置，其中一个力是 $\vec{F}_1 = -5\hat{i} + 2\hat{j}$ ，还有一个力是 $\vec{F} = 2x\hat{i} - 4y\hat{j}$ ，求这两个力所做的功。

B 动能定理

对于质点而言，合力对质点做的功，等于质点的动能变化。

对于质点系而言，所有内力和外力做的总功，等于质点系动能的变化。

$$\text{质点: } W = \Delta E_k; \text{ 质点系: } W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = \Delta E_k$$

例 3：动能定理

质量为 $m = 2\text{ kg}$ 的质点沿 x 轴正方向运动，合外力 $F = 8 + 8x$ (SI)，若物体从原点出发，初速度为 2 m/s ，求：(1) 运动到位置 x 时的速度；(2) x 与 t 的关系。

(1) 在从原点运动到位置 x 的过程中，做功 $W = \int_0^x (8 + 8x^2) dx = 8x + 4x^2$

根据动能定理, $W = 8x + 4x^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$, 代入 $v_0 = 2$, 得 $v = 2(x+1)$

(2) 根据上一问结果, $v = \frac{dx}{dt} = 2(x+1)$, 分离变量得 $\frac{dx}{x+1} = 2dt$

两边同时积分 $\int \frac{dx}{x+1} = \int 2dt$, 得 $\ln(x+1) = 2t + C$

初始条件为 $t = 0$ 时, $x = 0$, 代入求得 $C = 0$. 整理得 $x = e^{2t} - 1$

【补充练习】质量为 $m = 2\text{ kg}$ 的质点沿 x 轴运动, 合外力 $F = 10 + 6x^2$, 若物体从原点静止出发, 求运动到 $x = 4\text{ m}$ 时的速度大小。

C 保守力与势能

1 保守力

做功与路径无关的力称为**保守力**。沿任意路径转一圈, 保守力的做功为零。

☛ 重力、万有引力、弹簧弹力是保守力; 摩擦力、爆炸力不是保守力, 非保守力不能定义势能。

2 势能

保守力可定义势能 E_p , 保守内力做功等于势能的减少量。

$$W_{\text{保}} = -\Delta E_p = E_{p\text{初}} - E_{p\text{末}}$$

☛ 势能的数值与势能零点的选择有关, 但有意义的只有势能的变化量。

3 常见保守力的势能

保守力	表达式	默认势能零点	势能
重力	$F = -mg$	地面	$E_p = mgh$
万有引力	$F = \frac{GMm}{r^2}$	无穷远处	$E_p = -\frac{GMm}{r}$
弹簧弹力	$F = -kx$	原长	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$

例 4: 保守力做功

设地球质量为 M , 半径为 R 。(1) 推导万有引力势能的表达式; (2) 若质量为 m 的飞船仅在万有引力的作用下, 从距地心 r_1 处下落到 r_2 处, 求飞船动能增量; (3) 若地球从地面发射一个飞船, 速度多大时能脱离地球? (即第二宇宙速度)

(1) 从无穷远处到距离为 r 处, 万有引力做功 $W = \int_{\infty}^r -\frac{GMm}{x^2} dx = \frac{GMm}{x} \Big|_{\infty}^r = \frac{GMm}{r}$

万有引力势能等于万有引力做功的相反数, $E_p = -\frac{GMm}{r}$

$$(2) \Delta E_k = W_{\text{保}} = E_{p\text{初}} - E_{p\text{末}} = -\Delta E_p = \left(-\frac{GMm}{r_1}\right) - \left(-\frac{GMm}{r_2}\right) = GMm\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

(3) 要想脱离地球,则需要能运动到无穷远处。因为 $E_k \geq 0$, 所以满足条件的最小速度应使 $E_k = 0$ 。

$$\text{由能量守恒, } \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = E_k, \text{ 令 } E_k = 0, \text{ 解得 } v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}。$$

【补充练习】判断下列说法是否正确:

- (1) 若保守力做正功, 则相应的势能增加; (2) 若质点经过一闭合路径运动一周, 则保守力做功为零;
(3) 作用力与反作用力的做功之和一定为零; (4) 质点系动能的变化等于外力所做的功。

D 功能原理与机械能守恒定律

1 功能原理

质点系所受外力和非保守内力做的功, 等于系统机械能的变化量。

$$W_{\text{内非}} + W_{\text{外}} = \Delta E$$

2 机械能守恒定律

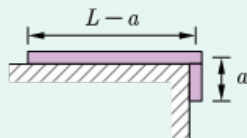
若只有保守内力做功, 则质点系的机械能守恒。

例 5: 功能原理与机械能守恒

均匀链条总长为 L , 质量为 M , 放在桌面上并使一部分下垂, 下垂的长度为 a 。链条由静止开始运动, 直至刚好离开桌面。(1) 若桌面光滑, 求刚离开桌面时的速率; (2) 若滑动摩擦因数为 μ , 求刚离开桌面时的速率。

(1) 对比初末状态, 只有桌面上 $L - a$ 长度的链条发生变化

这一段链条的质量为 $\frac{L-a}{L}M$, 重心位置下降了 $a + \frac{L-a}{2} = \frac{L+a}{2}$



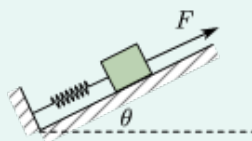
若忽略摩擦, 则只有重力做功, 机械能守恒, $\frac{L-a}{L}Mg \frac{L+a}{2} = \frac{1}{2}Mv^2$, 整理得 $v = \sqrt{\frac{(L^2 - a^2)g}{L}}$

(2) 当下垂长度为 x 时, 留在桌面上的长度为 $L-x$, 质量为 $\frac{L-x}{L}M$, 所受摩擦力大小为 $\mu \frac{L-x}{L}Mg$

因此摩擦力做的功为 $W_f = -\int_a^L \mu \frac{L-x}{L}Mg dx = -\frac{\mu Mg}{L}(Lx - \frac{1}{2}x^2) \Big|_a^L = -\frac{\mu Mg}{2L}(L-a)^2$

根据功能关系, $\frac{L-a}{L}Mg \frac{L+a}{2} - \frac{\mu Mg}{2L}(L-a)^2 = \frac{1}{2}Mv^2$, 整理得 $v = \sqrt{\frac{[L^2 - a^2 - \mu(L-a)^2]g}{L}}$

【补充练习】质量为 m 的物体放在倾角为 θ 的粗糙斜面上, 物体与斜面的滑动摩擦因数为 μ 。物体被劲度系数为 k 的弹簧连接在斜面底端, 初始位置弹簧为原长。物体在沿斜面向上的恒定外力 F 作用下沿斜面向上移动, 求最远位置的位移。



3

拓展内容

A 惯性力

若想在非惯性系中仍然运用牛顿第二定律，则需要为每个物体上附加一个假想力，称为**惯性力**。

若非惯性系相对大地做平动的，则惯性力 $\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a}$

B 质心与质心运动定理

1 质心

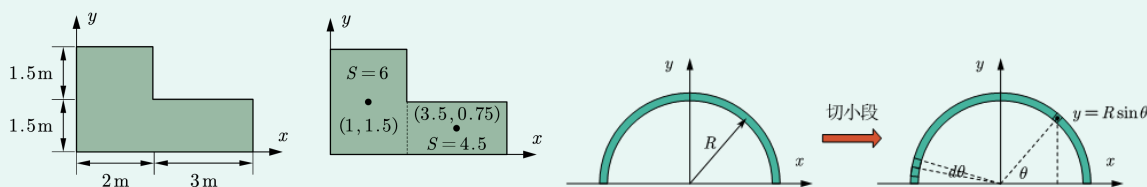
对于多个质点组成的质点系，**质心**就是质量的“中心”，等于各质点位置按质量的加权平均。

$$x_C = \frac{\sum m_i x_i}{m} \text{ 或 } \frac{\int x dm}{m}$$

对于质量分布均匀的物体，质心就位于物体的形心。

例 6：求质心的位置 *

求以下物体的质心坐标：(1) 一块均匀薄板，尺寸如图所示；(2) 半径为 R 的均匀半圆弧。



(1) 这个薄板可以认为是两个矩形组成的，各自的面积和质心坐标如图。因为薄板均匀，所以面积比等于质量比。代入公式可得

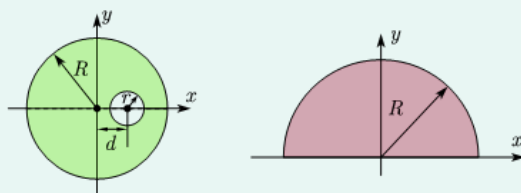
$$x_C = \frac{1 \times 6 + 3.5 \times 4.5}{6 + 4.5} \approx 2.07, \quad y_C = \frac{1.5 \times 6 + 0.75 \times 4.5}{6 + 4.5} \approx 1.18, \text{ 因此质心坐标约为 } (2.07, 1.18)$$

(2) 整个物体关于 y 轴对称，所以质心的 x 坐标一定为 0，只需求 y 坐标。

将铁丝切分成圆心角为 $d\theta$ 的小段，设总质量为 m ，则每段质量为 $\frac{md\theta}{\pi}$

$$y_C = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \frac{md\theta}{\pi}}{m} = \frac{R}{\pi} (-\cos \theta) \Big|_0^\pi = \frac{2R}{\pi}, \text{ 所以质心坐标为 } \left(0, \frac{2R}{\pi}\right)$$

【补充练习】求下列物体的质心位置：(1) 在一个半径为 R 的均匀圆盘中，挖掉一个半径为 r 的圆洞，圆洞的圆心与圆盘圆心距离为 d ；(2) 半径为 R 的均匀半圆面，位于 x 轴上方，圆心位于原点。



2 质心运动定理

质心的运动与质点系所受的合外力满足牛顿第二定律，与质点系的内力无关。



$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_C$$

特别地，如果质点系所受的合外力为零，则质心保持静止或匀速直线运动。

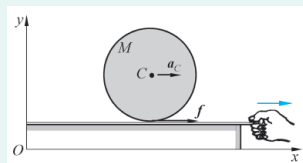
例 7：质心运动定理 *

水平桌面上铺一张纸，纸上放一个 $M = 0.5 \text{ kg}$ 的均匀球，向右拉纸张，球受到 $f = 0.1 \text{ N}$ 的摩擦力。求静止开始的 2s 内，球心相对于桌面移动的距离。

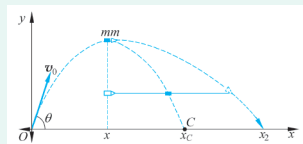
把整个球体看作一个系统，所受合外力只有摩擦力 f

根据质心运动定理，球心的加速度满足 $f = Ma_C$ ，求得 $a_C = 0.2 \text{ m/s}^2$

所以最初 2s 内移动的距离为 $x_C = \frac{1}{2}a_C t^2 = 0.4 \text{ m}$



【补充练习】一枚炮弹以初速度 v_0 、发射角 θ 从地面向上抛出，在最高点炸裂成质量相等的两块。在炸裂后，一块垂直下落，另一块继续向前飞行。利用质心运动定理求两块落点的距离。



C 一对力的功

“一对力”是指分别作用在两个物体上的大小相等、方向相反的力，例如作用力与反作用力。

一对力的功等于力乘以二者的相对位移，与参考系无关。

$$W_{12} + W_{21} = \vec{F}_2 \cdot \Delta \vec{r}_{21}$$

若两物体无相对位移，或相对位移与一对力垂直，则一对力的功为零。

静摩擦力做功之和必为零，滑动摩擦力做功之和必为负数，大小等于摩擦生热。

D 势能函数

若 E_p 是几个坐标的函数，则保守力等于势能函数梯度的相反数。

$$\vec{F} = -\nabla E = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}, \frac{\partial E_p}{\partial y}, \frac{\partial E_p}{\partial z}\right)$$

例 8：一维势能函数 *

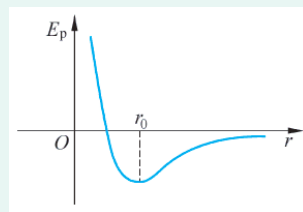
若两个质点相互作用的势能函数为 $U = 4x^3 - 6x^2$ ($x > 0$) (SI)，求在 $x = 2 \text{ m}$ 处，两质点的相互作用力，并求出平衡位置。

根据势能函数与保守力的关系, $F = -\frac{dU}{dx} = -12x^2 + 12x$, 在 $x = 2\text{ m}$ 处, $F = -24\text{ N}$
 令 $F = 0$, 结合已知条件 $x > 0$, 可得平衡位置为 $x = 1\text{ m}$

【补充练习】双原子分子的势能曲线如图所示。

(1) 两个原子间距 r 取不同值时, 作用力是引力还是斥力;

(2) 若势能可近似表示为 $E_p = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$ (A, B 为参数), 求作用力与原子间距 r 的关系, 并求出 r_0 的值。



E 流体的稳定流动

1 流体的连续性方程

理想流体是指不可压缩、完全没有黏性的流体, 是一种理想化模型。

因为理想流体不可压缩, 所以截面面积 S 与流速 v 的乘积为定值, 称为流量 Q 。

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q$$

2 伯努利方程

因为理想流体没有黏性, 所以流动中没有能量损失, 单位体积流体的能量不变。

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh + p = \text{常数}$$

伯努利方程的这三项分别表示单位体积流体的动能、重力势能和压强势能。

例 9: 流体的稳定流动 *

有一大蓄水池, 底部有一小孔, 水位高度 10 m , 小孔截面积为 $1 \times 10^{-6}\text{ m}^2$, 设水流为稳定流动, 求每分钟从小孔流出的水的体积。($g = 9.8\text{ m/s}^2$)

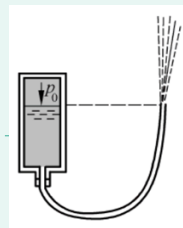
水面和小孔都通向大气, 压强 p 都是大气压强, 二者相等, 在伯努利方程两侧可抵消。

蓄水池足够大, 水面下降的速率可忽略, $v_1 = 0$ 。

利用伯努利方程, 在水面和小孔处, $\rho gh = \frac{1}{2}\rho v_2^2$, 得 $v_2 = 14\text{ m/s}$

根据流体的连续性方程, $Q = v_2 S_2 = 1.4 \times 10^{-5}\text{ m}^3/\text{s} = 8.4 \times 10^{-4}\text{ m}^3/\text{min}$

【补充练习】喷药车加压罐内液面上的压强为 21 atm , 喷嘴直径为 0.8 cm , 若喷嘴与液面位于同一高度, 求每分钟喷出液体的体积。(药液的密度取 $\rho = 1 \times 10^3\text{ kg/m}^3$)



F 动能定理的微分形式

动能定理的微分形式为

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = F_{\tau} \cdot ds = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv \cdot dv$$

👉 若已知 a 与 v 的关系, 要求 v 与 x 的关系, 应考虑动能定理的微分形式。

对于一维问题, 可利用链式法则, $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \cdot \frac{dv}{dx}$, 消掉时间 t , 得到 v 与 x 的关系, 与动能定理的微分形式一致。

例 10: v 与 x 的关系

汽艇关掉发动机后, 因水面阻力而逐渐减速。设关机后速度为 v_0 , 阻力大小为 kv^2 , 汽艇质量为 m 。(1) 求速率 v 与时间 t 的关系; (2) 求速率 v 与运动距离 x 的关系。

(1) 根据题意, 利用牛顿第二定律, $F = -kv^2 = ma = m\frac{dv}{dt}$, 整理得 $\frac{k}{m}dt = -\frac{dv}{v^2}$

两边同时积分 $\int \frac{k}{m}dt = -\int \frac{dv}{v^2}$, 得 $\frac{k}{m}t = \frac{1}{v} + C$

利用初始条件, 当 $t = 0$ 时, $v = v_0$, 代入解得 $C = -\frac{1}{v_0}$, 整理得 $v = \frac{1}{\frac{k}{m}t + \frac{1}{v_0}}$

(2) 利用动能定理的微分形式, 在汽艇未停下的时刻, $F \cdot dx = -kv^2 dx = mv dv$, 整理得 $-\frac{k}{m}dx = \frac{dv}{v}$

两边同时积分 $-\int \frac{k}{m}dx = \int \frac{dv}{v}$, 得 $C - \frac{k}{m}x = \ln v$

利用初始条件, 当 $t = 0$ 时, $v = v_0$, 代入解得 $C = \ln v_0$, 整理得 $v = v_0 \cdot e^{-\frac{k}{m}x}$

【补充练习】半径为 R 的半圆形轨道水平放置在桌面上, 质量为 m 的小物体以初速度 v_0 滑入, 物体与轨道的滑动摩擦因数为 μ 。求小物体滑出轨道时的速率, 和摩擦力所做的功。

1 动量守恒

A 动量定理

1 质点的动量定理

质点的动量 $\vec{p} = m\vec{v}$, 力 $\vec{F}$ 对质点的冲量为 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$. 特别地, 恒力的冲量 $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$.

质点所受合外力的冲量等于其动量的变化。

$$d\vec{I} = \vec{F}dt = d\vec{p}, \quad \vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \Delta\vec{p}$$

2 质点系的动量定理

对于多个质点组成的系统, 合外力的冲量等于动量的变化, 与内力无关。

$$\vec{I}_{\text{外}} = \Delta\vec{P}$$

例 1: 质点的动量定理

粗糙水平面上放一个质量为 1 kg 的物体, 静摩擦因数 $\mu_s = 0.20$, 滑动摩擦因数 $\mu = 0.16$, 现用一水平力推该物体, 大小 $F = t + 1(\text{SI})$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. 求: (1) 物体所受合外力与 t 的关系; (2) 第 2 s 末的速度; (3) 前两秒内的位移; (4) F 在前两秒内做的功。

(1) 最大静摩擦力 $f_m = \mu_s mg = 2 \text{ N}$, 当 $F = t + 1 \leq 2 \text{ N}$, 即 $t \leq 1 \text{ s}$ 时, 推不动物体, 合力为零。而当 $t > 1 \text{ s}$ 时, 已超过静摩擦力, 能推动物体, 所受合外力为 $F - \mu mg = t + 1 - 1.6 = t - 0.6(\text{SI})$

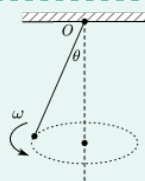
(2) 力 F 在 $t (t > 1)$ 时间前的冲量为 $\int_1^t (t - 0.6)dt = \left(\frac{1}{2}t^2 - 0.6t\right)\Big|_1^t = 0.5t^2 - 0.6t + 0.1$

利用动量定理, 可得 $0.5t^2 - 0.6t + 0.1 = mv$, 求得 $v = 0.5t^2 - 0.6t + 0.1$, 代入 $t = 2$ 得 $v = 0.9 \text{ m/s}$

(3) 对 v 进行积分可得位移, $x = \int_1^2 (0.5t^2 - 0.6t + 0.1)dt = \left(\frac{1}{6}t^3 - 0.3t^2 + 0.1t\right)\Big|_1^2 = \frac{11}{30} \text{ m}$

(4) 利用动能定理, $W - \mu mgx = \frac{1}{2}mv^2$, 得 $W = \frac{119}{120} \text{ J}$

【补充练习】质量为 m 的小球被轻绳挂在天花板上, 做圆锥摆运动, 角速度为 ω . 求转动一周过程中, 重力和绳子的拉力对小球的冲量大小。



例 2: 连续体的动量定理

水平放置的均匀水管弯曲成 90° , 水流量为 3 kg/s , 流速为 10 m/s , 求水流在转角处对弯管的压力大小。(水的密度 $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)

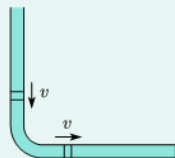
设水管横截面积为 S , 选择包含弯折部分在内的一段液体作为研究对象。

在 dt 的时间内, 发生变化的部分的水的质量 $m = Qdt$

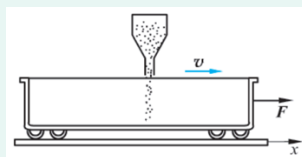
它的初末速度可记为 $\vec{v}_1 = -v\hat{j}$, $\vec{v}_2 = v\hat{i}$

根据动量定理, $\vec{F}dt = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$, 代入数据得 $\vec{F} = 30(\hat{i} + \hat{j})$

这说明水管对水的压力大小为 $30\sqrt{2} \text{ N}$, 根据牛顿第三定律, 水对水管的压力大小也为此值。



【补充练习】装煤车以 $v = 3 \text{ m/s}$ 的速率在煤斗下方通过, 每秒钟落入车厢的煤是 $\Delta m = 500 \text{ kg}$, 若要使车厢速率不变, 忽略摩擦, 要用多大的牵引力拉车厢?



B 动量守恒定律

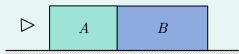
1 动量守恒的条件

若质点系所受合外力为零, 质点系的总动量不变。质点系的内力对总动量不产生影响。

$$\text{若 } \vec{F}_{\text{外}} = \vec{0}, \text{ 则 } \vec{P} = \text{const.}$$

例 3: 动量守恒定律

质量为 $m_A = 2 \text{ kg}$, $m_B = 3 \text{ kg}$ 的长方形物体 A、B 并排放置在光滑桌面上, 现有质量为 $m = 100 \text{ g}$ 的子弹以速率 $v_0 = 800 \text{ m/s}$ 水平射入物体 A, 经 0.01 s 进入物体 B, 最后留在物体 B 内部。若子弹射入 A 的过程中, 所受摩擦力恒为 $3 \times 10^3 \text{ N}$, 求: (1) 子弹射入 A 的过程中, A 对 B 的作用力大小; (2) 最后 A、B 的速度大小。



(1) 在子弹射入 A 的过程中, A 和 B 是一起运动的, 将 A、B 视为一个整体, $f = (m_A + m_B)a$ 而采用隔离法, 只分析 B 物体, 可得 $F_{AB} = ma$, 代入数据可得 $F_{AB} = 1.8 \times 10^3 \text{ N}$

(2) 在子弹射入 A 的过程中, 对 A、B 构成的系统, $ft = (m_A + m_B)v_A$, 得 $v_A = 6 \text{ m/s}$

在子弹射入 B 之后, A 与 B 脱离, A 就保持这个速度, 而子弹会和 B 一起继续加速到 v_B

对所有物体构成的系统, 在整个过程中动量守恒, $mv_0 = m_A v_A + (m_B + m)v_B$, 解得 $v_B \approx 21.9 \text{ m/s}$

【补充练习】判断下列说法是否正确:

- (1) 作用力与反作用力的冲量之和一定为零; (2) 系统的内力不改变系统的总动量;
- (3) 合外力冲量的方向与系统总动量的变化相同; (4) 恒力作用于质点, 则时间越长, 质点动量越大。

2 碰撞

在碰撞、爆炸等问题中, 因为力的作用时间极短, 可近似认为动量守恒。

例 4：碰撞

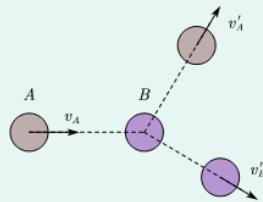
在一次粒子散射实验中，质量为 m 的粒子 A 撞向质量为 M 的静止粒子 B。碰撞后 A、B 的运动方向与 A 原运动方向的夹角分别为 $60^\circ, 30^\circ$ ，求 A 粒子碰撞后与碰撞前的速率之比。

以 A 原运动方向为 x 正方向

设 A 粒子碰撞前速率为 v_0 ，碰撞后两粒子速率为 v_A, v_B

根据 y 方向动量守恒， $0 = \frac{\sqrt{3}}{2}mv_A + \frac{1}{2}Mv_B$ ，即 $Mv_B = \sqrt{3}mv_A$

根据 x 方向动量守恒， $mv_0 = \frac{1}{2}mv_A + \frac{\sqrt{3}}{2}Mv_B$ ，代入可解得 $\frac{v_A}{v_0} = \frac{1}{2}$



【补充练习】小球 A 的质量是 B 的 4 倍，二者发生碰撞。碰撞前 $\vec{v}_A = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ ， $\vec{v}_B = 2\hat{i} - 7\hat{j}$ ，分别在以下情况下求碰撞后速度：(1) 碰撞后 $\vec{v}'_B = 7\hat{i} - 4\hat{j}$ ；(2) 碰撞后粘在一起。

3 人船模型

人船模型也可以视为“类碰撞”的情形，在水平方向动量守恒。

例 5：人船模型

带有 $1/4$ 圆弧光滑圆槽的大物体质量为 M ，停在光滑的水平面上，滑槽半径为 R ，质量为 m 的小物体自顶点下滑，求小物体滑到底时，大物体在水平面上移动的距离，大物体相对于地面的速度。

(1) 两物体构成的系统在水平方向不受外力，动量守恒

在任意时刻， $0 = -MV + mv_x$

两边同时积分，可得 $M \int V dt = m \int v_x dt$ ，即 $MS = ms$

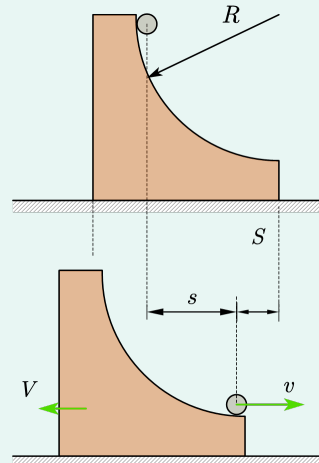
结合几何关系， $S + s = R$ ，可得 $S = \frac{m}{M+m}R$

(2) 小物体滑到底端时，小物体速度为水平方向

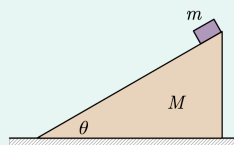
根据动量守恒定律，仍有 $0 = -MV + mv$

根据机械能守恒定律， $mgR = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2$

联立两式解得 $V = \sqrt{\frac{2m^2gR}{M(M+m)}}$



【补充练习】质量为 m 的小物体从质量为 M 、倾角为 θ 、长为 L 的斜面顶端静止滑落，不计摩擦，求小物体滑落到斜面底端时，斜面的位移和速度。



2

角动量守恒

A 角动量定理

1 力矩

对固定点 O 而言, 若质点的位置矢量为 $\vec{r}$, 则力 $\vec{F}$ 的力矩定义为 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

力矩的大小其实就是杠杆原理中的力乘以力臂, 方向可简化区分顺时针/逆时针转动。

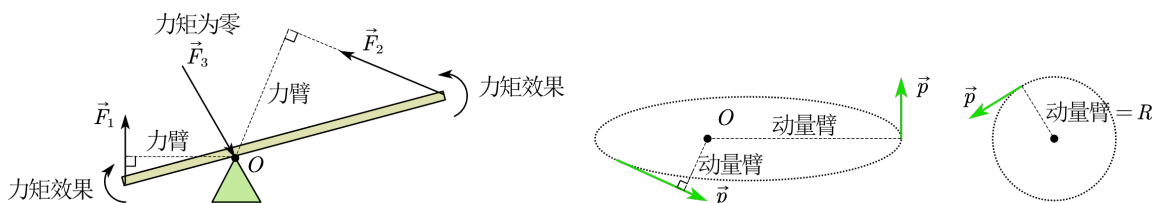
👉 如果力过固定点 O , 则力臂为零, 力矩就为零, 因为对于转动无作用。

2 角动量

对固定点 O 而言, 质点的角动量定义为 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$

角动量的大小与力矩计算方法类似, 等于动量乘以动量臂, 方向也可简化区分顺时针/逆时针转动。

👉 特别地, 对于圆周运动而言, 对圆心的动量臂等于半径 R , 所以角动量的大小就等于 mvR 。



力矩 M 的大小 = 力 $F \times$ 力臂, 角动量 L 的大小 = 动量 $mv \times$ 动量臂

3 角动量定理

对一个固定点 O , 合外力矩等于角动量的变化率。

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}, \quad \int_0^t \vec{M} dt = \Delta \vec{L}$$

B 角动量守恒定律

对一个固定点 O , 若合外力矩为零, 则系统的角动量守恒。

🔪 角动量守恒必须选定固定点 O , 对不同的点, 角动量守恒的判断结果不同。

$$\text{若 } \vec{M} = \vec{0}, \text{ 则 } \vec{L} = \text{const.}$$

👉 如果系统不受外力, 或外力过所选择的固定点, 则合外力矩为零, 就能满足角动量守恒的要求。例如, 行星运动过程中, 相对于中心天体的角动量守恒。

👉 但是系统所受合外力是零, 并不能说明合力矩也是零, 因为两个力可能不共线, 角动量不一定守恒。

例 6：角动量守恒定律

人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球半径为 R ，卫星到地面的最近、最远距离为 h_1, h_2 ，(1) 若已知近地点速率为 v_1 ，求远地点速率；(2) 若已知地球质量为 M ，求近地点和远地点速率。

(1) 根据角动量守恒定律， $mv_1(R+h_1) = mv_2(R+h_2)$ ，可得 $v_2 = v_1 \frac{R+h_1}{R+h_2}$

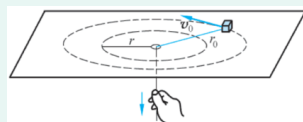
(2) 根据机械能守恒定律， $\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{GMm}{R+h_1}\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 + \left(-\frac{GMm}{R+h_2}\right)$

注：此处不能用重力势能，而要用万有引力势能，注意万有引力势能的表达式自带负号。

结合角动量守恒定律 $mv_1(R+h_1) = mv_2(R+h_2)$

可联立解得 $v_1 = \sqrt{\frac{2GM(R+h_2)}{(R+h_1)(2R+h_1+h_2)}}$ ， $v_2 = \sqrt{\frac{2GM(R+h_1)}{(R+h_2)(2R+h_1+h_2)}}$

【补充练习】质量为 m 的小球系于轻绳一端，另一端穿过桌面上的小孔并用手拉住。先使小球做半径为 r_0 的圆周运动，角速度为 ω_0 ；若拉动轻绳，使运动半径变为 r 。求：此时的角速度和拉力，拉力在这一过程中所做的功。



C 三大守恒的对比

守恒定律	条件	是否与内力有关
动量守恒	合外力为零	无关
角动量守恒	合外力矩为零	无关
机械能守恒	只有保守内力做功	有关

三大守恒分别对应了三种不同的对称性，彼此是相互独立的，任何一个物理量守恒，都不能直接推出其他的守恒结论。但单个质点的动量守恒，则角动量一定守恒。

例 7：三大守恒的对比

判断在以下情境中，动量、机械能、对圆心的角动量是否守恒。

- (1) 竖直平面内由绳牵引的圆周运动；
- (2) 竖直平面内由杆控制的匀速圆周运动；
- (3) 圆锥摆运动（角动量的参考点分别选在圆周运动的圆心和悬挂点）

判断是否守恒可以从条件上判断，也可以从结果上判断。

- (1) 只有重力做功，机械能守恒；速度的大小和方向时刻变化，所以动量、角动量不守恒。
- (2) 速度大小不变，半径不变，所以角动量守恒；速度方向改变，所以动量不守恒；动能不变，重力势能改变，机械能不守恒。
- (3) 速度方向时刻改变，动量不守恒；但动能不变，重力势能也不变，机械能守恒。合力方向指向运动的圆心，因此以圆心作为基准点，力臂时刻为零，合外力矩为零，角动量守恒；但以悬挂点为基准点，力臂不为零，合外力矩也不为零，角动量不守恒。

【补充练习】一质点在几个外力同时作用下运动时，判断下列叙述是否正确。

- (1) 若质点的动量改变，动能一定改变；(2) 若动量守恒，则机械能守恒；
(3) 若动量守恒，则对任意点的角动量守恒；(4) 若外力做功为零，外力的冲量一定为零；
(5) 若机械能守恒，则动量守恒；(6) 若对一点的角动量守恒，则对其他任意点的角动量也守恒

3 拓展内容

A 变质量系统的动量守恒

如果系统质量发生变化，则不能贸然使用牛顿第二定律，动量的变化需要同时考虑质量和速度的变化。
使用数学上的全微分，可知

$$d\vec{p} = m \cdot d\vec{v} + \vec{v} \cdot dm$$

例 8：变质量系统的动量守恒 *

- (1) 质量为 M 的火箭以速度 v 运动，以相对速率 u 向后扔出一个质量为 m 的球，求火箭的速度。
(2) 质量为 M 的火箭以速度 v 运动，以相对速率 u 持续向后喷出气体，求质量减小 m 时的速度。

(1) 飞船的初动量为 Mv ，且动量守恒， $Mv = (M - m)v' + m(v' - u)$ ，解得 $v' = v + \frac{m}{M}u$

(2) 在 dt 时间内，假设喷出气体质量为 dm ，速度增加 dv

则飞船的动量变为 $(M - dm)(v + dv)$ ，而喷出气体的动量为 $dm(v + dv - u)$ （注意速度方向）

根据动量守恒定律， $Mv = (M - dm)(v + dv) + (v + dv - u)dm$ ，整理得 $dv = \frac{u}{M}dm$

结合 $dm = -dM$ ，两边积分得 $\int dv = -\int \frac{u}{M}dM$ ，即 $v' - v = u[\ln M - \ln(M - m)]$

整理得 $v' = v + u \ln \frac{M}{M - m}$

【补充练习】均匀竖直链条长度为 l ，质量为 m ，下端刚触地，求自由下落 h 时对地面的作用力。

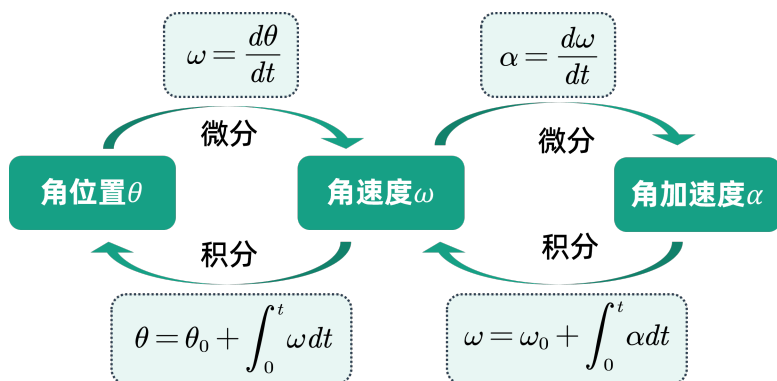
1 刚体转动的描述

A 刚体

刚体是受力时形状和大小不发生改变的物体，是一种理想模型。

B 刚体转动的描述

对于刚体的定轴转动，我们只关心其转过的角度，因此可用角位移 θ 、角速度 ω 、角加速度 α 描述，它们的关系与圆周运动的质点相同。



$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \alpha = \frac{d\omega}{dt}, \theta = \theta_0 + \int_0^t \omega dt, \omega = \omega_0 + \int_0^t \alpha dt$$

👉 转动的角位移 θ 、角速度 ω 、角加速度 α 的关系，与直线运动的位移 x 、速度 v 、加速度 a 的关系完全相同。

例 1：转动的描述

飞轮从 5 rad/s 开始均匀减速，在 20 s 后，角速度减为原来的 80% 。求前 150 s 内转过的角度。

仿照匀变速直线运动的公式，把线量替换成角量，注意刹车陷阱。

根据 $\omega_1 = \omega_0 + \alpha t_1$ ，得角加速度 $\alpha = -0.05 \text{ rad/s}^2$ ，飞轮停下来的时间 t 满足 $0 = \omega_0 + \alpha t_1$

求得 $t = 100 \text{ s}$ ，说明飞轮在 $t = 100 \text{ s}$ 时就已经停下来， 150 s 是干扰信息。

飞轮转过的角度 θ 满足 $0 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$ ，得 $\theta = 250 \text{ rad}$

【补充练习】汽车发动机的主轴，在 7.0 s 的时间内，从 200 r/min 均匀增加到 3000 r/min 。求：角加速度、这段时间内转过的圈数。

2

刚体的转动定律

A 转动惯量

1 转动惯量的定义

质点惯性的度量是质量，而刚体惯性的度量是**转动惯量** J ，计算方法如下。

$$J = \sum m_i r_i^2$$

- 刚体的转动惯量与质量、质量的分布、转轴的位置有关。
- 质量越大、离转轴越远，转动惯量就越大，在转轴上的部分对转动惯量没有贡献。

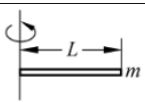
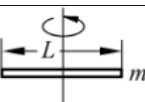
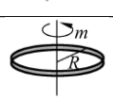
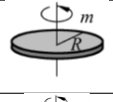
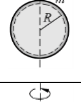
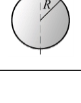
2 转动惯量的计算

在计算组合体的转动惯量时，可拆成多个部分计算后再相加：

- 对于孤立的质点，对转轴的转动惯量就是 $J = MR^2$
- 对于连续型的物体，则需要切成小段之后积分求解， $J = \int r^2 dm$

3 典型物体的转动惯量

以下常见均匀物体的转动惯量需要记忆，可在考试中直接使用。

刚体形状	图示	转轴	转动惯量
细杆		通过一端垂直于杆	$J = \frac{1}{3}ml^2$
细杆		通过中点垂直于杆	$J = \frac{1}{12}ml^2$
圆环/空心圆筒		通过圆心垂直于环	$J = mR^2$
圆盘/空心圆柱		通过圆心垂直于盘	$J = \frac{1}{2}mR^2$
空心球壳		直径	$J = \frac{2}{3}mR^2$
实心球		直径	$J = \frac{2}{5}mR^2$

例 2：转动惯量的计算

长度为 l 、质量为 m 的均匀细杆，一端固定在天花板上，另一端和中点处各固定一个质量为 m 的小球（小球可视为质点）。求该整体对转轴的转动惯量。

这是一个组合体，可以拆成两个小球和一根细杆分别计算。

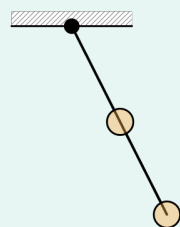
两个小球到转轴的距离分别为 $\frac{l}{2}$, l ，它们转动惯量合计是 $m\left(\frac{l}{2}\right)^2 + ml^2 = \frac{5}{4}ml^2$

均匀细杆可切分为长度为 dx 的许多小段，每段质量为 $\frac{mdx}{l}$ 。

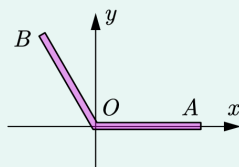
到转轴距离为 x 的小段，转动惯量是 $\frac{mdx}{l}x^2$

所以细杆的转动惯量为 $\int_0^l \frac{mdx}{l}x^2 = \frac{mx^3}{3l}\bigg|_0^l = \frac{1}{3}ml^2$

因此整个整体的转动惯量为 $J = \frac{5}{4}ml^2 + \frac{1}{3}ml^2 = \frac{19}{12}ml^2$



【补充练习】一个长为 $2L$ 、质量为 $2m$ 的均匀铁丝在中点处弯折成 120° ，如图所示，AO 边与 x 轴重合。求该铁丝 AOB 对于 x 轴的转动惯量。



B 转动定律

对于某一固定轴，刚体所受合外力矩 M ，等于转动惯量 J 与角加速度 α 的乘积。

$$F = ma \rightarrow M = J\alpha$$

- 上述公式就是把牛顿第二定律中的线量全部换为角量，该公式仅针对刚体定轴转动成立。
- 力矩的大小等于力乘以力臂，需要区分力矩驱动顺时针还是逆时针转动。

例 3：转动定律（单物体）

长度为 l 、质量为 m 的细杆，一端固定在天花板上，另一端与质量为 m 的小球相连（小球可视为质点），从水平位置向下摆动。求摆动 θ 角时，摆动的角加速度大小。

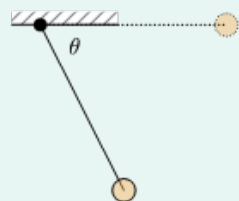
细杆和小球构成的整体可看做一个刚体，转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2 + ml^2 = \frac{4}{3}ml^2$

刚体的受力包括重力和转轴给的力，但转轴给的力过转轴，对转动没有作用。

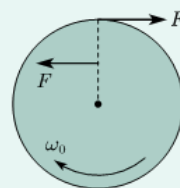
杆的重力可视为作用于重心，力臂是 $\frac{l}{2} \cos \theta$ ，而小球的重力的力臂是 $l \cos \theta$

因此刚体受力对转轴的力矩为 $M = mg \frac{l}{2} \cos \theta + mgl \cos \theta = \frac{3}{2}mgl \cos \theta$

根据转动定律， $M = J\alpha$ ，可得角加速度 $\alpha = \frac{9g \cos \theta}{8l}$



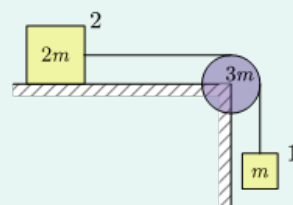
【补充练习】如图所示，半径为 R 、质量为 M 的均匀圆盘可绕过圆心的固定轴任意转动。大小相等、方向相反的力 F ，分别作用于边缘和半径中点，不计所有摩擦。



- (1) 求圆盘转动的角加速度大小；(2) 判断圆盘现在是加速还是减速；
- (3) 当圆盘的角速度从 ω_0 变为 ω 时，求经过的时间 t 和转过的角度 θ 。

例 4：转动定律（多物体）

如图所示，定滑轮可看作半径为 R 、质量为 $3m$ 的匀质圆盘，绳在圆盘处无滑动，忽略其他摩擦，由静止释放。已知物体质量分别为 $m, 2m$ ，求：



- (1) 两侧绳拉力和物体运动的加速度；(2) 物体下落 h 时圆盘的角速度。

(1) 在本题中，圆盘和两个物体不能视为一个刚体，需要用隔离法分别分析。

两个物体运动的加速度相同，设为 a ，但要注意两侧绳拉力是不同的。

由牛顿第二定律， $mg - T_1 = ma$ ， $T_2 = 2ma$ ，根据线量与角量的关系， $a = \alpha R$

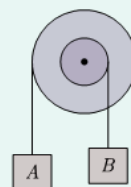
对于圆盘，转动惯量为 $J = \frac{1}{2}3mR^2$ ，两个力的力臂都是 R ，但方向相反

所以合外力矩 $M = (T_1 - T_2)R$ ，代入转动定律得 $(T_1 - T_2)R = \frac{1}{2} \cdot 3mR^2 \cdot \alpha$

联立以上各式解得 $a = \frac{2}{9}g$ ， $T_1 = \frac{7}{9}mg$ ， $T_2 = \frac{4}{9}mg$

(2) 利用匀变速直线运动规律， $v^2 = 2ah$ 。根据线量和角量的关系， $v = \omega R$ ，解得 $\omega = \frac{2\sqrt{gh}}{3R}$

【补充练习】半径分别为 $R, 2R$ 、质量分别为 $m, 4m$ 的均匀圆盘，同轴地粘在一起，可绕过盘心且垂直盘面的水平光滑轴任意转动。两盘边缘都绕有轻绳，下端分别挂有质量均为 m 的物体 A、B。求物体 A、B 运动的加速度。



3 转动中的功与能

A 动能定理

力矩 M 所做的功，就是力矩在角度上的积累。

$$W = \int F dx \quad \rightarrow \quad W = \int M d\theta$$

绕定轴转动的刚体转动动能可表示为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad \rightarrow \quad E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

合外力矩对定轴转动刚体所做的功，等于转动动能的增量。

$$W = \int M d\theta = \Delta E_k = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

B 机械能守恒定律

1 刚体的重力势能

只要刚体不太大，刚体的重力势能，只需将高度代入质心所在的高度即可。

$$E_p = mgh \rightarrow E_p = mgh_C$$

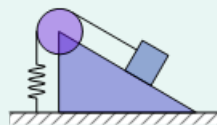
2 守恒定律

对于包括刚体在内的系统，动能定理、功能原理和机械能守恒定律仍然成立。

如果只有保守内力做功，则系统机械能守恒。

例 5：刚体与机械能守恒

如图所示，滑轮可视为均匀圆盘，质量为 M ，半径为 R 。在初始状态下，劲度系数为 k 的轻弹簧处于原长，质量为 m 的物体静止于倾角为 θ 的光滑固定斜面上。求：(1) 重物沿斜面下滑 L 距离后的速度大小；(2) 重物下滑的最远距离。



(1) 在此过程中，只有重力和弹簧弹力做功，系统的机械能守恒。

重力势能转化为弹簧的弹性势能和滑轮与重物的动能， $mgL \sin \theta = \frac{1}{2} k L^2 + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$

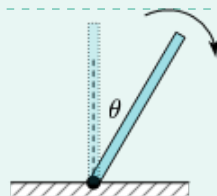
均匀圆盘的转动惯量 $J = \frac{1}{2} M R^2$ ，根据线量与角量的关系， $v = \omega R$

联立以上各式解得 $v = \sqrt{\frac{4mgL \sin \theta - 2kL^2}{M + 2m}}$

(2) 重物下滑最远距离时，速度为零，重力势能完全转化为弹簧的弹性势能。

由 $mgL \sin \theta = \frac{1}{2} k L^2$ ，得 $L = \frac{2mg \sin \theta}{k}$

【补充练习】长为 L 、质量为 m 的均匀细杆可绕光滑固定轴 O 在竖直面内旋转，细杆由静止自由下摆，求棒转过 θ 角时的角速度和角加速度。



4 角动量守恒

A 刚体的角动量

在质点动力学中，我们已经学习过质点对轴的角动量，等于动量乘以动量臂。

刚体对轴的角动量 L ，等于转动惯量乘以角速度。

$$p = mv \rightarrow L = J\omega$$

对于刚体和质点组成的系统，角动量就是系统内所有研究对象的角动量之和。

B 角动量定理

力矩在时间上的积累称为角冲量或冲量矩 H ，刚体所受角冲量等于角动量的变化 ΔL 。

$$I = \int F dt = \Delta p = p_2 - p_1 \rightarrow H = \int M dt = \Delta L = L_2 - L_1 = J\omega_2 - J\omega_1$$

👉 动量定理说明冲量等于动量的变化，而角动量定理说明角冲量等于角动量的变化。

C 角动量守恒定律

对刚体和质点组成的系统，若合外力矩为零，则角动量守恒。

若 $M_{\text{外}} = 0$ ，则 L 不变。

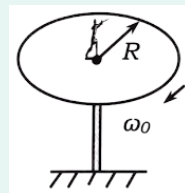
👉 若合外力为零，则动量守恒；若合外力矩为零，则角动量守恒。

一种常见的情况是，若刚体可绕转轴自由旋转，所受外力全部过转轴，则角动量守恒。

例 6：刚体与角动量守恒

有半径为 R 、质量为 M 的均匀水平转台，可绕过圆心的转轴自由旋转，中间有一个质量为 m 的人，初始角速度为 ω_0 ，从上向下看为顺时针旋转。

- (1) 若人走到转台边缘，并于转台相对静止，求此时的角速度。
- (2) 若人相对圆盘以恒定速率 v 逆时针沿边缘运动，求圆盘的角速度。



转台可绕转轴自由旋转，若以人和圆盘组成的系统为研究对象，人与转台之间的力是内力，则所受外力全部过转轴，系统角动量守恒。

(1) 在初状态，人位于圆心，对转动惯量和角动量无贡献。

因此初角动量只需考虑圆盘的贡献，转动惯量 $J_1 = \frac{1}{2}MR^2$ ，角动量 $L_1 = J_1\omega_0$

而在末状态，人位于边缘且相对圆盘静止，需要考虑其对转动惯量的贡献。

将人与圆盘视为一个整体，这个整体的转动惯量 $J_2 = \frac{1}{2}MR^2 + mR^2$ ，角动量 $L_2 = J_2\omega$

根据角动量守恒定律， $L_1 = L_2$ ，解得 $\omega = \frac{M}{M + 2m}\omega_0$

(2) 在末状态，人和圆盘需要分别计算角动量，系统的角动量是二者之和。

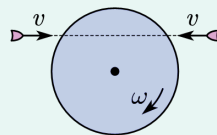
圆盘的转动惯量仍为 $J_1 = \frac{1}{2}MR^2$ ，角动量为 $\frac{1}{2}MR^2\omega$

若以顺时针为正方向，则人相对于大地的速率是 $\omega R - v$ ，因此角动量为 $m(\omega R - v)R$

(回忆第 2 章质点角动量的知识, 匀速圆周运动的质点, 其角动量大小为 mvR)

根据角动量守恒定律, $L_1 = \frac{1}{2}MR^2\omega + m(\omega R - v)R$, 解得 $\omega = \frac{MR\omega_0 + 2mv}{(M + 2m)R}$

【补充练习】判断下列说法是否正确: (1) 作用力与反作用力的力矩之和为零; (2) 两个等大反向的力作用在刚体上, 刚体的角动量不变; (3) 内力矩不改变系统的角动量; (4) 两个相同质量的子弹同时相向射入并留在旋转的盘子内部 (如图所示), 盘子转动的角速度不变。



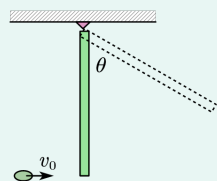
D 碰撞

质点的碰撞通常考虑动量守恒, 而刚体转动中的碰撞通常考虑角动量守恒。

这是因为在碰撞瞬间, 虽然时间极短, 但转轴产生的冲击力也很大, 不可忽略, 所以外力不为零, 动量一般不守恒。但是转轴产生的冲击力通过转轴, 合外力矩为零, 因此碰撞物体构成的系统, 角动量守恒。

例 7: 刚体转动与碰撞

均匀细杆长为 L , 质量为 $6m$, 被光滑轴固定在天花板上。一个质量为 m 的子弹以速度 v 射入细杆自由端, 并留在细杆内。(1) 研究细杆和子弹组成的系统, 判断碰撞前后, 机械能、动量、对转轴的角动量是否守恒。(2) 求碰撞后瞬间细杆的角速度; (3) 求细杆最大摆角的余弦值。



(1) 由于子弹留在细杆中, 相当于完全非弹性碰撞, 能量损失最大, 机械能不守恒。

在碰撞瞬间, 虽然时间极短, 但是转轴处产生的冲击力不可忽略, 合外力不为零, 动量不守恒。

但是转轴处产生的冲击力通过转轴, 合外力矩为零, 所以对转轴的角动量守恒。

(2) 碰撞前只有子弹在运动, 系统角动量 $L_1 = mvL$

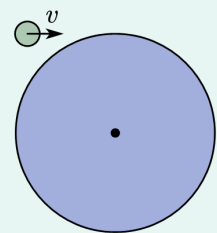
碰撞后二者结合在一起运动, 系统转动惯量 $J = \frac{1}{3} \cdot 6mL^2 + mL^2$, 角动量 $L_2 = J\omega$

碰撞前后角动量守恒, 由 $L_1 = L_2$ 解得碰撞后瞬间角速度 $\omega = \frac{v}{3L}$

(3) 在碰撞后摆动的过程中, 只有重力做功, 系统机械能守恒, 系统的重力势能可以分别计算。

由 $\frac{1}{2}J\omega^2 = 6mg\frac{L}{2}(1 - \cos\theta) + mgL(1 - \cos\theta)$, 求得 $\cos\theta = 1 - \frac{v^2}{24gL}$

【补充练习】质量为 m 的黏土块, 以水平速度 v 撞在竖直平面的静止圆盘顶端, 并粘在一起。圆盘半径为 R , 质量为 $2m$, 圆盘轴光滑。求: (1) 碰撞后瞬间圆盘的角速度; (2) 圆盘转过 90° 时的角速度。



E 质点与刚体的对比

	质点	刚体
运动的描述	线量 x, v, a	角量 θ, ω, α
惯性的度量	质量 m	转动惯量 J
运动定律	$F = ma$	$M = J\alpha$
动能	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理	$\int Fdx = \Delta E_k$	$\int M d\theta = \Delta E_k$
重力势能	$E_p = mgh$	$E_p = mgh_C$
机械能守恒条件	只有保守内力做功	只有保守内力做功
动量/角动量	$p = mv$	$L = J\omega$
动量/角动量定理	$\int Fdt = \Delta p$	$\int Mdt = \Delta L$
动量/角动量守恒条件	合外力为零	合外力矩为零

5 拓展内容

A 计算转动惯量的其他方法

1 平行轴定理

刚体的转动惯量与转轴的选取有关，如果需要平移转轴，可以使用平行轴定理。

若已知转轴过质心的转动惯量 J_C ，将转轴平行移动距离 d 后，转动惯量 J 的公式为

$$J = J_C + md^2$$

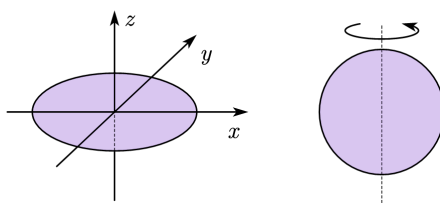
 注意平行轴定理的基准一定是过质心的转动惯量。

2 正交轴定理

对于 xy 平面上的薄平板刚体，它对于三个坐标轴的转动惯量满足

$$J_z = J_x + J_y$$

例如，以一条直径为轴，圆环的转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，圆盘的转动惯量 $J = \frac{1}{4}MR^2$ 。



例 8：平行轴定理 *

如图所示，长为 L 、质量为 m_1 的均匀细杆，一端与转轴相连，另一端连接半径为 r 、质量为 m_2 的均匀圆盘。求整个物体相对于转轴的转动惯量。

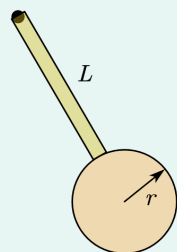
对于细杆而言，转轴位于一端，转动惯量为 $\frac{1}{3}m_1L^2$

对于圆盘而言，转轴到圆心的距离是 $L + r$ ，需要使用平行轴定理。

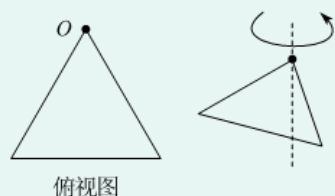
对于过圆心的转轴，转动惯量为 $J_0 = \frac{1}{2}m_2r^2$

利用平行轴定理可知转动惯量变为 $\frac{1}{2}m_2r^2 + m_2(L + r)^2$

因此整个物体的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}m_1L^2 + \frac{1}{2}m_2r^2 + m_2(L + r)^2$



【补充练习】三根长为 L 、质量为 m 的均匀细杆焊接成一个等边三角形，转轴垂直于这个三角形所在平面，且过其中一个顶点。求这个物体相对于该转轴的转动惯量。



B 刚体与质心运动定理

在刚体转动过程中，若要求出转轴对刚体的力，应考虑使用质心运动定理。

例 9：刚体与质心运动定理结合

长为 l 、质量为 m 的均匀细杆，一端用光滑轴固定在天花板上，由水平状态静止下落。求下摆 60° 角时的：(1) 角速度；(2) 角加速度；(3) 转轴对细杆的力。

(1) 要求角速度应用机械能守恒定律

细杆相对于转轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$

注意重心位于细杆中央，因此 $\frac{1}{2}mgl \sin 60^\circ = \frac{1}{2}J\omega^2$ ，解得 $\omega = \sqrt{\frac{3\sqrt{3}g}{2l}}$

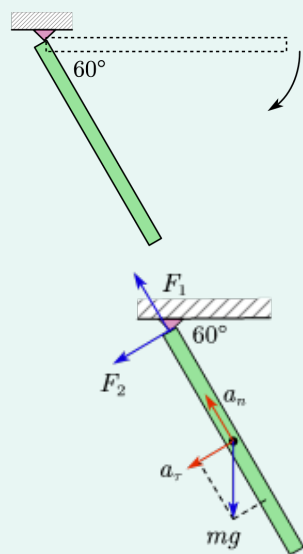
(2) 要求角加速度应用转动定律， $mg \frac{l}{2} \cos 60^\circ = J\alpha$ ，解得 $\alpha = \frac{3g}{4l}$

(3) 要求转轴对细杆的力，可用质心运动定理。

质心做圆周运动，需要切向和法向分别考虑。

在沿杆方向上， $F_1 - mg \sin 60^\circ = m\omega^2 \frac{l}{2}$ ，得 $F_1 = \frac{5\sqrt{3}}{4}mg$

在垂直杆方向上， $mg \cos 60^\circ - F_2 = m\alpha \frac{l}{2}$ ，得 $F_2 = \frac{1}{8}mg$



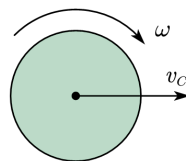
【补充练习】针对补充练习 7 的情景，在圆盘转过 90° 时，求：(1) 圆盘转动的角加速度；(2) 转轴对圆盘的作用力。

C 平面运动的刚体

对于做平面运动的刚体，其运动可以分解为整体随质心的平动和绕质心的转动。

根据柯尼希定理，刚体的动能就等于这两项动能之和。

$$E_k = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$



例 10：平面运动的刚体 *

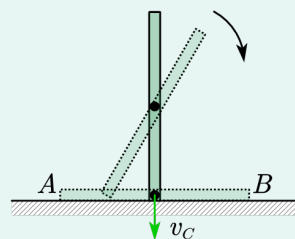
长为 L 的均匀细杆竖直放在光滑地面上，从静止倒下，求杆滑到地面瞬间的质心速度。

杆在水平方向不受外力，因此质心速度一定竖直向下，设为 v
杆的 A 端在水平面上运动，在最终状态运动到最远点，速度为零。

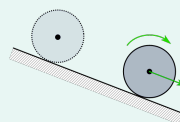
因此杆绕质心转动的角速度 ω 满足 $v = \omega \cdot \frac{L}{2}$

整个过程只有重力做功，机械能守恒， $mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$

其中杆绕质心的转动惯量 $J = \frac{1}{12}mL^2$ ，联立解得 $v = \frac{\sqrt{3gL}}{2}$ 。



【补充练习】半径为 R 、质量为 m 的匀质实心球由静止沿斜面无滑动地滚动下来，求质心下降 h 时的速度大小。



D 连续受力的刚体

例 11：连续受力的刚体

长为 L 、质量为 m 的均匀细杆放在桌面上，绕中点在桌面上旋转。桌面与细杆的动摩擦因数为 μ 。
求：(1) 细杆所受的摩擦力矩；(2) 细杆转动的角加速度。

(1) 将细杆切成长为 dx 的小段，每小段的质量为 $m\frac{dx}{L}$ ，所受摩擦力为 $\mu mg\frac{dx}{L}$

对于到 midpoint 距离为 x 的小段，摩擦力矩为 $\mu mg\frac{x dx}{L}$

因此全长的摩擦力矩为 $M = 2 \int_0^{L/2} \mu mg \frac{x dx}{L} = \frac{\mu mg L}{4}$

(2) 细杆相对于中点的转动惯量为 $J = \frac{1}{12}mL^2$ ，根据转动定律 $M = J\alpha$ ，可得 $\alpha = \frac{3\mu g}{L}$

【补充练习】半径为 R 、质量为 m 的均匀圆盘放在桌面上，绕圆心在桌面上旋转。桌面与圆盘的动摩擦因数为 μ 。若圆盘的初角速度为 ω ，求停止之前转过的角度。

第 2 篇

振动和波

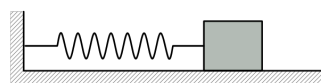
1 简谐振动的描述

A 简谐振动的表达式

1 位移

简谐振动：离开平衡位置的位移 x 按余弦规律随时间变化。

以平衡位置为基准，简谐振动位移的通式为



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- A 称为振幅， ω 称为角频率（或圆频率）
- 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ，频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- $\omega t + \varphi$ 称为相位， $t = 0$ 时的相位 φ 称为初相位

2 速度与加速度

将 x 对 t 求导，可得速度 v ，再求导可得加速度 a 。

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

从表达式可以看出，加速度与位移成正比且反向，这是简谐振动的运动学特征。

例 1：简谐振动的运动学

某简谐振动的表达式为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ (SI)，已知 $t = 0$ 时的位移为 0.04 m，速度为 0.12 m/s，加速度为 -0.36 m/s^2 ，求 A, ω, φ 的值 ($A, \omega > 0, |\varphi| < \pi$)。

将简谐振动表达式对 t 两次求导，得速度 $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$ ，加速度 $a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$

在 $t = 0$ 时， $x = A \cos \varphi = 0.04$ ， $v = -A\omega \sin \varphi = 0.12$ ， $a = -A\omega^2 \cos \varphi = 0.36$

两两相除得 $\omega = 3$ ， $\tan \varphi = -1$ ，结合 $\cos \varphi > 0$ ， $\sin \varphi < 0$ 的要求， $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ 符合题意。

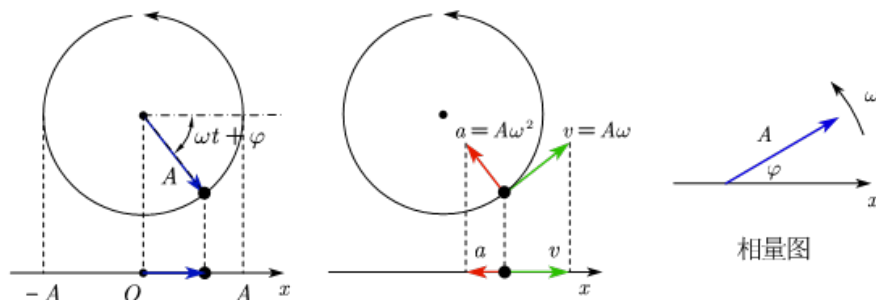
将 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入 $x = A \cos \varphi = 0.04$ ，可得 $A = 0.04\sqrt{2}$

【补充练习】 已知简谐振动的表达式为 $x = 0.1 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$ (SI)，求最大速度、加速度，并求首次回到平衡位置的时间。

B 旋转矢量法

一个匀速圆周运动质点，其在 x 轴上的投影就是简谐振动，而且速度和加速度在 x 方向上的分量，也与简谐振动相同。利用这一关系，可以用逆时针旋转的矢量表示振动。

利用逆时针旋转、长度等于振幅 A 的矢量表示简谐振动，这种方法称为**旋转矢量法**。初始角度就是初相位 φ ，只画出初始矢量的位置，称为**相量图**，非常适合确定初相位。



例 2：简谐振动的表达式：旋转矢量法

已知简谐振动的振幅为 4，周期为 2。当 $t = 0$ 时第一次通过 $x = -2$ 处，且速度为正方向。求简谐振动的表达式 ($A, \omega > 0, |\varphi| < \pi$)，并求下一次通过 $x = -2$ 位置的时间。

根据题意， $A = 4$ ， $T = 2$ ，所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ ，简谐振动表达式为 $x = 4 \cos(\pi t + \varphi)$

如果直接将 $t = 0, x = -2$ 代入表达式，会得到 $\varphi = \pm \frac{2\pi}{3}$ ，还需根据速度方向进一步判断。

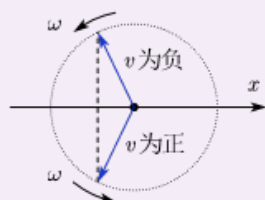
而画出相量图，则可清楚看出初相位应该是第三象限角，应取 $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$

可快速得出振动表达式为 $x = 4 \cos\left(\pi t - \frac{2\pi}{3}\right)$

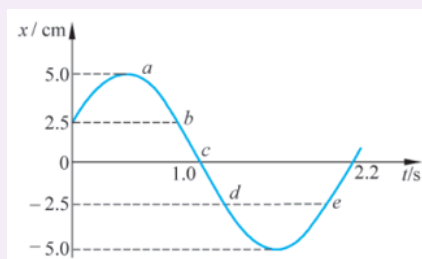
根据向量图可知，下一次通过 $x = -2$ 位置的相位是 $\frac{2\pi}{3}$

结合初相位，可知需要再等 $\frac{4\pi}{3}$ 个相位。

这相当于 $\frac{4\pi/3}{2\pi} = \frac{2}{3}$ 个周期，因此再次通过 $x = -2$ 的时间为 $t = \frac{2}{3}T = \frac{4}{3}$



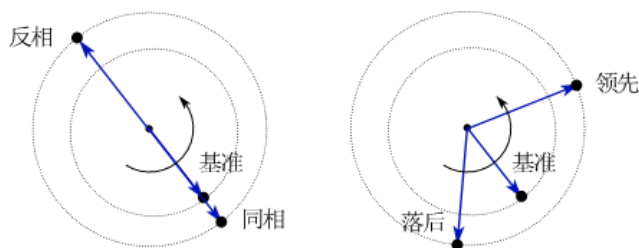
【补充练习】已知简谐振动的图像如下图所示，求简谐振动的表达式。



C 相位关系

若两个振动的频率相同，则相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 不变，习惯上：

- 若 $\Delta\varphi = 0$ (或 $2k\pi$)，则称两个振动**同相**；若 $\Delta\varphi = \pi$ (或 $(2k+1)\pi$)，则称两个振动**反相**
- 若 $\Delta\varphi > 0$ ，一般说振动 2 **领先** $\Delta\varphi$ 的相位；若 $\Delta\varphi < 0$ ，一般说振动 2 **落后** $\Delta\varphi$ 的相位



例 3：简谐振动的表达式：相位关系

已知简谐振动的速度最大值为 4，振幅为 2， $t = 0$ 时为速度最大值，且为正方向。

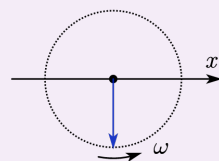
(1) 求简谐振动的表达式。(2) 另一个振动与之反相，求其表达式。

(1) 根据题意， $A = 2$ ， $A\omega = 4$ ，可得 $\omega = 2$

根据 $t = 0$ 时取速度最大值，可画出右图所示的相量图，看出 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

因此简谐振动表达式为 $x = 2 \cos(2t - \frac{\pi}{2})$

(2) 两个振动反相，则相位差为 π ，可得 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ，因此表达式为 $x = A \cos(2t + \frac{\pi}{2})$



【补充练习】两个质点做同振幅、同频率的简谐振动，在振动过程中，它们总在经过振幅一半的地方相遇，且运动方向相反。求他们的相位差。

2 简谐振动的力与能量

A 简谐振动的动力学

根据简谐运动的表达式，可知 $a = -\omega^2 x$ ，加速度与位移成正比且反向，这是简谐振动的动力学特征。

结合牛顿第二定律，可知简谐振动的回复力与位移成正比且反向。

$$F = -kx \quad \text{或} \quad m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

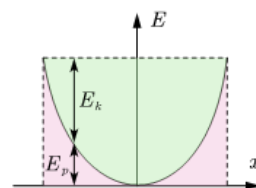
结合牛顿第二定律， $F = ma$ ，其中 $a = -\omega^2 x$ ，可得简谐振动的角频率和周期为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

B 简谐振动的能量

在简谐振动的过程中，动能和势能相互转化，转化的过程中总能量不变。

- 在平衡位置，动能最大而势能为零
- 在位移最大处，动能为零而势能最大



$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

例 4: 简谐振动的能量

有一弹簧振子, 弹簧劲度系数为 $k = 25 \text{ N/m}$, 振子振动的初动能为 2 J , 初势能为 6 J .

求: (1) 振幅; (2) 当位移是多大时, 势能与动能相等。

(1) 总能量 $E = E_k + E_p = 8 \text{ J}$, 当振幅最大时, 全为势能, $E = \frac{1}{2}kA^2$, 得 $A = 0.8 \text{ m}$

(2) 势能与动能相等时, $E_p = \frac{1}{2}E = 4 \text{ J}$, 利用 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, 得 $x = 0.4\sqrt{2} \text{ m}$

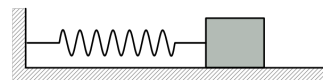
【补充练习】某弹簧振子重物的质量为 0.01 kg , 振动表达式 $x = 0.1 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$ (SI). 求: (1) 弹簧的劲度系数; (2) 通过平衡位置时的速率; (3) 动能等于势能 3 倍时的位移。

C 简谐振动的实例

1 弹簧振子

弹簧振子的 A, φ 由初始条件确定, 但角频率和周期只由系统本身决定。

弹簧振子的回复力是弹簧的弹力, 满足 $F = -kx$, 所以是简谐振动。

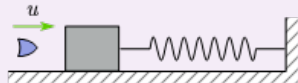


$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

若弹簧振子竖直放置, 以平衡位置为基准, 重力势能与弹性势能之和仍为 $\frac{1}{2}kx^2$, 所有结论仍成立。

例 5: 弹簧振子

光滑水平面上的弹簧振子有质量为 M 的木块和劲度系数为 k 的弹簧构成。弹簧处于原长, 一个质量为 m 的子弹以速度 u 射入木块并留在其中, 系统开始振动。求振动方程 (向右为正)。

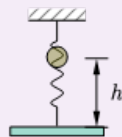


在射入后瞬间, 由动量守恒, $mu = (m + M)v$, 此时系统能量为 $E = E_k = \frac{1}{2}(M + m)v^2$
振动过程中总能量不变, 因此在振幅最大处, $E = E_p = \frac{1}{2}kA^2$, 解得 $A = \frac{mu}{\sqrt{k(M + m)}}$

利用简谐运动的动力学公式, 可得 $\omega = \sqrt{\frac{k}{M + m}}$, 利用旋转矢量法可知初相位 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

因此振动方程为 $x = \frac{mu}{\sqrt{k(M + m)}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{M + m}}t - \frac{\pi}{2}\right)$

【补充练习】劲度系数 10 N/m 的轻弹簧下端挂有质量为 1 kg 的盘子。现有质量也为 1 kg 的物体在高为 1 m 处自由下落，并与盘子粘在一起，系统开始振动。求振动方程。



2 单摆

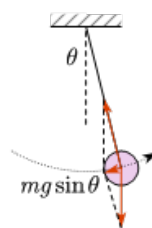
单摆的回复力是重力在切线方向的分力 $mg\sin\theta$ ，若摆动幅度很小，可用小角近似 $\sin\theta \sim \theta$ ，因此可认为回复力 $F = -mg\theta$ ，与 θ 成正比且反向。这说明在摆角很小的情况下，单摆的运动是简谐振动。

摆球的切向加速度 $a_t = l\alpha = l\frac{d^2\theta}{dt^2}$ ，所以动力学方程为 $ml\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\theta$ ，据此可得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

注意不要把单摆振动的相位与摆角混淆。

- 最大摆角对应最大位移，相位为 0 和 π
- 摆角为 0 对应平衡位置，相位为 $pm\frac{\pi}{2}$



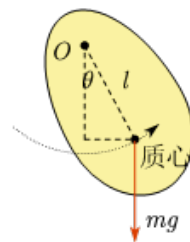
3 复摆

绕不过质心的水平固定轴转动的刚体，称为复摆，需要用转动定律进行分析。

在摆角很小的情况下，回复力矩 $M = -mgl\sin\theta \sim -mgl\theta$ ，其中 l 表示质心到转轴的距离。回复力矩与 θ 成正比且反向，说明复摆的运动是简谐振动。

利用转动定律，可列出振动的动力学方程 $J\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgl\theta$ ，据此可得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mgl}{J}\theta, \quad \omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$$



例 6：单摆与复摆

一均匀细圆环质量为 m ，半径为 R ，挂在墙上的钉子上。求微小摆动的周期。

提示：圆环相对于钉子的转动惯量 $J = 2mR^2$ 。



圆环若偏离很小的 θ 角度，则回复力矩 $M = -mgR\sin\theta \approx -mgR\theta$

振动方程为 $J\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgR\theta$ ，整理得 $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{2R}\theta$ 。因此 $\omega = \sqrt{\frac{g}{2R}}$ ， $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$

【补充练习】将一个单摆的摆球向负方向拉开很小的 θ 角并放手，使之自由运动。它的初相位是多少？摆球首次来到平衡位置时的相位是多少？

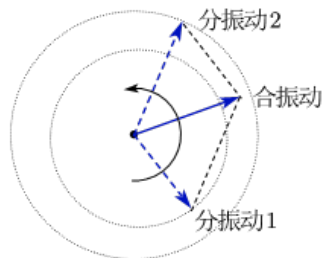
3

同方向简谐振动的合成

A 同方向同频率

同方向、同频率的两个振动 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$, $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$, 合成的结果仍然是同频率的简谐振动, 参数可根据旋转矢量法进行确定。

- 若两个振动同相 ($\varphi = 0$), 则振幅最大, $A = A_1 + A_2$
- 若两个振动反相 ($\varphi = \pi$), 则振幅最小, $A = |A_1 - A_2|$
- 其余情况, 振幅 A 介于二者之间



例 7: 同方向同频率的振动合成

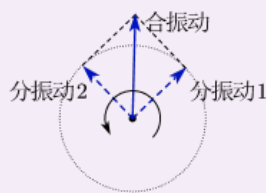
有两个同方向的振动 $x_1 = 4 \cos(2t + \frac{\pi}{4})$, $x_2 = 4 \cos(2t + \frac{3\pi}{4})$ 进行合成。(1) 求合振动的方程;
(2) 若还有第三个振动 $x_3 = 3 \cos(2t + \varphi)$ 也参与合成, φ 取何值时, 合振动的振幅取得最大值和最小值, 最大、最小值分别是多少?

(1) 画出相量图可看出, 合振动的振幅为 $4\sqrt{2}$, 初相位为 $\frac{\pi}{2}$, 频率不变。

因此合振动方程为 $x = 4\sqrt{2} \cos(2t + \frac{\pi}{2})$

(2) 要使合振动的振幅最大, 应使振动同相, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 最大振幅 $A = 4\sqrt{2} + 3$

要使合振动的振幅最小, 应使振动反相, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, 最大振幅 $A = 4\sqrt{2} - 3$



【补充练习】设有两个同方向简谐振动 $x_1 = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$, $x_2 = \sqrt{3}A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{4})$. (1) 求合振动的表达式; (2) 再与第三个振动合成, 使合振动的振幅达到 $4A$, 并让第三个振动的振幅尽可能小。

B 同方向不同频率

若两个振动的频率略有差异, 合振动的振幅出现周期性变化, 称为**拍**, 拍频就是两个振动的频率之差。

$$\nu = |\nu_2 - \nu_1| = \left| \frac{\omega_1}{2\pi} - \frac{\omega_2}{2\pi} \right|$$

例 8: 拍现象

音叉 A 与频率 415 Hz 的音叉 B 同时振动时, 可在每秒内听到 2 拍。则音叉 A 与频率 420 Hz 的音叉 C 同时振动时, 每秒内能听到几拍?

根据音叉 A、B 的振动可知, $|\nu_A - \nu_B| = 2 \text{ Hz}$, 得 $\nu_A = 417 \text{ Hz}$ 或 413 Hz 。

因此音叉 A、C 振动时, 拍频 $\nu' = |\nu_A - \nu_B| = 3 \text{ Hz}$ 或 7 Hz 。

【补充练习】一个 256 Hz 的音叉和待测音叉同时鸣响, 若在 20 s 内听到 10 拍, 求待测音叉的频率。

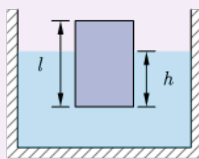
A 简谐振动的判定

要想判定一个运动是简谐振动，有以下三种等价的方法：

- 受力特征：回复力与位移成正比且反向， $F = -kx$
- 振动方程： $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$ （即 $a = -\omega^2x$ ）
- 能量特征：总能量不变，且势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

例 9：简谐振动的判定 *

长为 l 、横截面积为 S 的木块浮在水面上，静止时浸没深度为 h 。将其稍向下压后松手，证明其之后的运动是简谐振动，并求振动周期。



在平衡位置，浮力等于重力， $\rho_{\text{水}}gSh = \rho_{\text{木}}Slg$ ，得 $\rho_{\text{水}}h = \rho_{\text{木}}l$

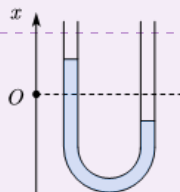
以平衡位置为原点，向下为正。若向下压 x 的距离，则合力 F 等于重力减浮力。

$F = \rho_{\text{木}}Slg - \rho_{\text{水}}gS(h+x) = -\rho_{\text{水}}gSx$ ，这说明回复力与位移成正比且反向，木块做简谐振动。

对照简谐振动的动力学表达式， $k = \rho_{\text{水}}gS$ ，木块 $m = \rho_{\text{木}}Sl$

代入公式可得 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{水}}gS}{\rho_{\text{木}}Sl}} = \sqrt{\frac{g}{h}}$ ，周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$

【补充练习】横截面均匀的光滑 U 形管中有适量液体，液体的总长度为 L ，忽略摩擦和液体黏性。证明液面的小幅上下振动是简谐振动，并求出振动周期。



B 阻尼振动与受迫振动

1 阻尼振动

设自振频率 ω_0 的系统在振动过程中，受到 $f = -\gamma v$ 的阻力，记阻尼系数 $\beta = \frac{\gamma}{2m}$

- 若 $\beta > \omega_0$ ，称为**过阻尼**，不能振动
- 若 $\beta = \omega_0$ ，称为**临界阻尼**，恰好不能振动
- 若 $\beta < \omega_0$ ，称为**欠阻尼**，可以振动

在欠阻尼的情况下，振动周期变长 $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ ，振幅和能量逐渐减小， $A = A_0e^{-\beta t}$ ， $E = E_0e^{-2\beta t}$ 。

振幅减小到 $\frac{1}{e}$ 的时间称为时间常量（鸣响时间） $\tau = \frac{1}{\beta}$

在鸣响时间内振动的次数的 2π 倍称为品质因数（Q 值）， $Q = 2\pi\frac{\tau}{T} = \omega\tau$

例 10: 阻尼振动 *

一单摆在空气中摆动, 初始振幅为 5° . 若经过 100 s, 振幅减为 4° . 求: 再经过多长时间, 振幅减为 2° , 并求出鸣响时间。

根据 $A = A_0 e^{-\beta t}$, 可得 $t = \frac{1}{\beta} \ln \frac{A_0}{A}$. 代入 $A_0 = 5^\circ$, $A = 4^\circ$, $t = 100$ s, 可求出 $\beta \approx 2.2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
再代入 $A_0 = 4^\circ$, $A = 2^\circ$ 的数据, 可得 $t \approx 310.7$ s. 进而鸣响时间 $\tau = \frac{1}{2\beta} \approx 448$ s

【补充练习】阻尼振动的起始振幅为 3.0 cm, 10 s 后变为 1.0 cm, 再经过多长时间振幅变为 0.3 cm.

2 受迫振动

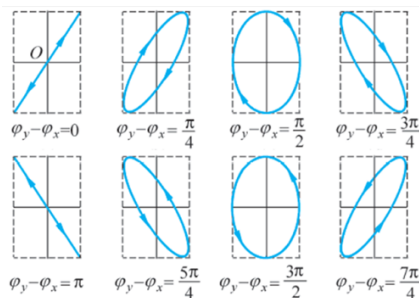
在周期性驱动力的作用下, 系统振动的频率等于驱动力的频率, 而不是自振频率。

驱动力的频率与自振频率越接近, 振幅越大。当二者相等时, 振幅都达到最大值, 称为共振现象。

C 相互垂直的简谐振动合成

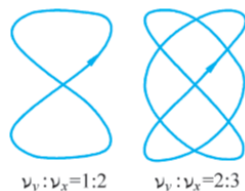
若质点在 x, y 方向的运动都是简谐运动, 且频率相等, 则合运动的轨迹是直线或椭圆, 取决于相位差。

- 若相位差为 0 或 π , 则轨迹为直线
- 若 y 的相位比 x 领先, 则为右旋的椭圆 (顺时针转动)
- 若 y 的相位比 x 落后, 则为左旋的椭圆 (逆时针转动)



若质点在 x, y 方向的运动都是简谐运动, 且频率是简单的整数比, 则质点合运动的轨迹是一个闭合曲线, 称为李萨如图形。

沿着闭合曲线, 两个方向振动的频率之比, 等于到达 x, y 最大位移的次数之比。若到达角点, 则各算半次。



👉 若 x, y 方向的运动不成比例, 则质点的运动轨迹不闭合, 但很容易锁定到简单整数比。

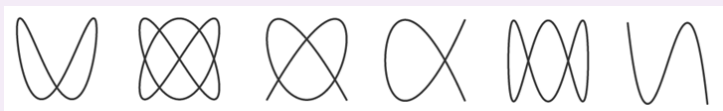
例 11: 李萨如图形 *

示波器的水平和垂直输入端分别加上余弦式交变电压, 荧光屏上出现如图所示的曲线。已知水平方向振动频率为 2.7×10^4 Hz, 求垂直方向的振动频率。



假想沿着曲线行走一圈, 可以到达 6 次 x 最大位移和 4 次 y 最大位移, 这说明在相同时间内, x 方向振动了 3 个周期, 而 y 方向只振动了 2 个周期, 所以 $\frac{\nu_x}{\nu_y} = \frac{6}{4}$, 可得 $\nu_y = 1.8 \times 10^4$ Hz

【补充练习】写出下列李萨如图形两个方向振动的频率之比。



1 机械波的描述

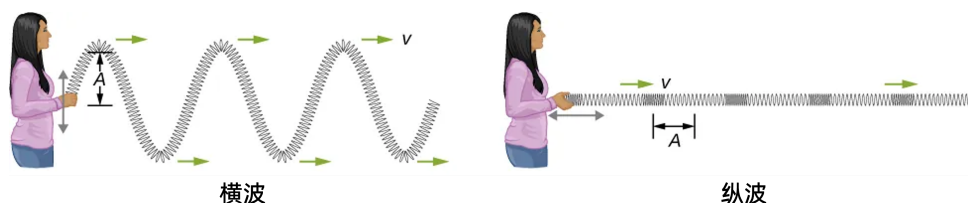
A 基本概念

波动是振动状态的传播，机械振动在介质中的传播称为**机械波**。

👉 振动是振动状态的传播，而不是介质本身的传播。

机械波的产生要求有做机械振动的物体（**波源**），还要有连续的介质。

振动方向与传播方向垂直的称为**横波**，平行的称为**纵波**。

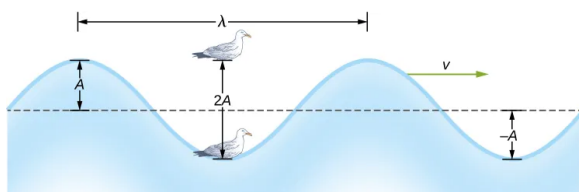


B 特征量

简谐振动的传播称为**简谐波**，是最简单的波。描述简谐波的特征量有：

- 波速 u ：振动状态的传播速度，由介质决定
- 周期 T ：任意质元简谐振动的周期，也是一个完整波通过某点所需时间；频率 ν 是周期的倒数
- 波长 λ ：相邻同相质元（相位差为 2π ）的距离

👉 其中波速 u 是振动状态的传播速度，并不是质元本身的运动速度。



C 波的传播规律

经过一个周期，波刚好传播一个波长，因此简谐波特征量之间的关系为

$$u = \lambda \nu$$

沿波的传播方向，每隔一个波长 λ ，开始振动的时间落后一个周期 T ，相位落后 2π ，其比例关系为

$$\frac{\Delta \varphi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T}$$

例 1: 简谐波的特征量

频率为 100 Hz 的简谐波以 300 m/s 的速度传播, 振幅为 0.1 m, 依次经过相距 1 m 的质元 A、B。求: (1) 波长; (2) A 的最大速度; (3) A、B 的相位差; (4) 当 A 处于负向最大位移时, B 的位移。

- (1) 波长 $\lambda = \frac{u}{\nu} = 3 \text{ m}$; (2) 质元 A 振动的角速度 $\omega = 2\pi f$, 最大速度为 $v_m = A\omega = 20\pi \text{ m/s}$
(3) 每隔一个波长, 相位落后 2π , 所以 B 落后的相位差 $\Delta\varphi = \frac{\Delta x}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{3}$
(4) 此时 A 相位 $\varphi_A = \pi$, B 的相位为 $\varphi_B = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, 位移为 $x_B = A \cos \varphi_B = 0.05 \text{ m}$

【补充练习】一平面简谐波的波速为 6 m/s, 波源振动的周期为 0.1 s, 在波的传播方向上有质元 A、B, 其距离小于一个波长, 且振动的相位差为 $\frac{5\pi}{6}$ 。求: (1) 波长; (2) A、B 之间的距离。

D 简谐波的波函数

1 波函数的形式

简谐波的波函数以位置 x 和时间 t 作为变量, 描述了各质元、各时间的振动位移。

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \text{ 或 } y = A \cos \left(\omega t + \varphi_0 \mp \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \text{ 或 } y = A \cos (\omega t + \varphi_0 \mp kx)$$

若波正向传播, 则 $\mp$ 符号应取负号; 若波反向传播, 则 $\mp$ 符号应取正号。

- 第一种表达式的含义是, 位于 x 处的质点, 振动开始的时间落后了 $\frac{x}{u}$
- 第二种表达式的含义是, 位于 x 处的质点, 相位落后了 $\frac{2\pi}{\lambda} x$
- 第三种表达式定义了角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, 那么位于 x 处的质点, 相位落后了 kx

例 2: 波函数的含义

已知一列简谐波的波函数为 $y = A \cos \pi(4t + 2x)$ (SI)。求: (1) 波长、频率、波速, 判断传播方向; (2) 当 $t = 4.2 \text{ s}$ 时, 离原点最近的波峰; (3) $t = 4.2 \text{ s}$ 之后, 第一个波峰通过原点的时间。

- (1) 根据波函数可知 $\omega = 4\pi$, 所以周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.5 \text{ s}$, 频率 $\nu = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$

波函数中 x 的系数是 $\frac{2\pi}{\lambda}$, 可得 $\lambda = 1 \text{ m}$, 进而 $u = \lambda\nu = 2 \text{ m/s}$

x 的系数为正号, 说明波向 $-x$ 方向传播。

- (2) 当 $t = 4.2 \text{ s}$ 时, $y = A \cos \pi(16.8 + 2x)$, 波峰应满足 $\pi(16.8 + 2x) = 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 即 $x = k - 8.4$, 当 $k = 8$ 时, $x = -0.4 \text{ m}$, 这是离原点最近的波峰。

- (3) 令 $x = 0$, 则 $y = A \cos 4\pi t$, 波峰应满足 $4\pi t = 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 即 $t = 0.5k$, 当 $k = 9$ 时, $t = 4.5 \text{ s}$, 这是 4.2 s 之后第一个符合条件的时刻。

【补充练习】一列简谐波的波函数为 $y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$ (SI)。求: (1) 波长、频率、波速, 判断传播方向; (2) 求各质元振动的最大速度和最大加速度; (3) $x = 1 \text{ m}$ 处质点来到平衡位置的所有时刻; (4) $t = 0.2 \text{ s}$ 时所有波峰的位置。

2 波函数的求解

在求解波函数时，可分以下三步：

- 先求出任意一点（例如 x_0 处）的振动函数为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$
- 求出波的特征量（我喜欢用波长 λ ），并判断波的传播方向
- 利用每隔一个波长 λ ，相位落后 2π 对相位进行调整，得到波函数 $y = A \cos\left(\omega t + \varphi \mp 2\pi \cdot \frac{x - x_0}{\lambda}\right)$

例 3：波函数的求解

一列简谐波向 x 轴正方向传播，振幅 10 cm，频率 3.5 Hz，波长大于 10 cm。在 $t = 1$ s 时刻， $x = 10$ cm 处的 A 质元通过平衡位置且向负方向运动；而 $x = 20$ cm 处的 B 质元位移为 $y = 5$ cm 且向正方向运动。求：(1) A、B 两点的相位差；(2) 波长；(3) 波函数。

(1) 根据旋转矢量法， $t = 1$ s 时刻，A 的相位为 $\frac{\pi}{2}$ ，B 的相位为 $-\frac{\pi}{3}$ ，B 落后 A 的相位为 $\frac{5\pi}{6}$

(2) 根据波的传播规律，距离相差 λ ，相位就落后 2π

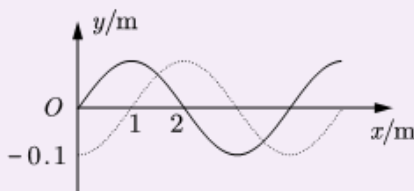
根据这个比例关系， $\frac{x_B - x_A}{\lambda} = \frac{5\pi/6}{2\pi}$ ，得波长 $\lambda = 0.24$ m

(3) 先求 A 质元的振动方程，根据频率和振幅，可得 $x_A = 0.1 \cos(7\pi t + \varphi)$

在 $t = 1$ s 时刻，相位 $(7\pi t + \varphi) = \frac{\pi}{2}$ ，求得初相位 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ ，所以 $y_A = 0.1 \cos\left(7\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$

最后调整为波函数 $y = 0.1 \cos\left(7\pi t - \frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{x - 0.1}{\lambda}\right) = 0.1 \cos\left(7\pi t - \frac{25\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}\right)$

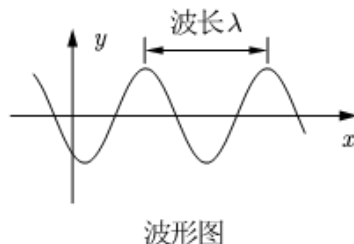
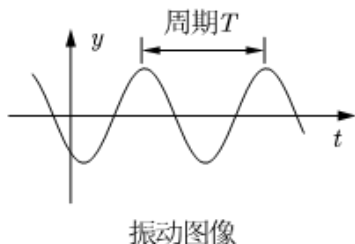
【补充练习】已知 $t = 0$ 和 $t = 0.5$ s 时，波形图分别为实线和虚线，已知周期 $T > 0.5$ s，求波函数。



3 波形图

波函数同时表达了 y 与 x, t 的关系：

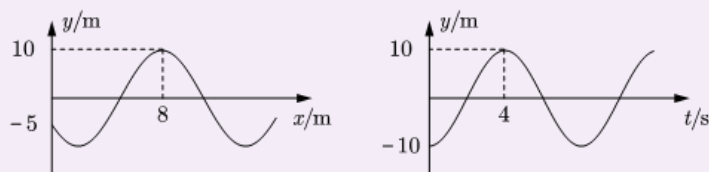
- 若固定某一个位置 x ，则波函数表达了该位置质元振动的位移 y 与时间 t 的关系，可画出振动图像
- 若固定某一个时刻 t ，则波函数表达了该时刻各质元的振动位移 y ，可画出波形图



例 4：波形图与振动图像

一列简谐波在 $t = 2\text{ s}$ 时的波形图和 $x = 5\text{ m}$ 处质点的振动图像如图所示。

(1) 判断波的传播方向；(2) 求波速；(3) 求波函数；(4) 求 $x = 0$ 处的质元在 $t = 0$ 时的速度。



(1) 在振动图像上， $x = 5\text{ m}$ 处的质点在 $t = 2\text{ s}$ 时，位于平衡位置，且向正方向运动。

在波形图上，若图像向左微小平移，可以实现该位置向上运动，因此波向 $-x$ 方向传播。

(2) 根据波形图可知 $\lambda = 12\text{ m}$ ，根据振动图像可知周期 $T = 8\text{ s}$ ，所以波速 $u = \lambda\nu = \lambda/T = 1.5\text{ m/s}$

(3) 先写出 $x = 5\text{ m}$ 处质点的振动方程为 $y = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \pi\right)$

再结合波长和传播方向，可写出波函数为 $y = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \pi + 2\pi\frac{x-5}{12}\right) = 10 \cos\pi\left(\frac{t}{4} + \frac{x}{6} + \frac{1}{6}\right)$

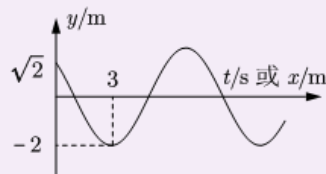
(4) 将 $x = 0$ 代入波函数，得振动方程 $y = 10 \cos\pi\left(\frac{t}{4} + \frac{1}{6}\right)$

求导可得速度表达式 $v = -\frac{5\pi}{2} \sin\left(\frac{t}{4} + \frac{1}{6}\right)$ 。当 $t = 0$ 时，速度 $v = -\frac{5}{4}\pi\text{ m/s}$

【补充练习】一列平面简谐波以 4 m/s 的速度向 x 正方向传播。

(1) 若右图表示 $x = 0$ 处质元的振动图像，求波函数；

(2) 若右图表示 $t = 0$ 时的波形图，求波函数。



2 波的能量

A 变化规律

能量可以随着波动而传播，在简谐波中，每一质元的动能和势能同时变化，且任意时刻都相等。

- 在平衡位置，动能、势能都达到最大值
- 在波峰、波谷，动能、势能都为零

 在机械振动中，动能和势能的变化是反向的；而在简谐波中，动能和势能的变化是同向的。

B 定量关系

介质单位体积内的能量称为波的能量密度 w ，若介质的密度为 ρ ，则平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$ 。

单位时间通过面积 S 的能量称为能流。通过垂直于波传播方向上单位面积能流的时间平均值，称为波的强度 $I = \bar{w}u$ ，就等于平均能流密度。

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2, \quad I = \bar{w} u$$

从公式中可以看出，振动频率越大、振幅越大，则波的能量密度就越大。

例 5：波的能量

一列简谐横波在张紧的弦上传播，波函数为 $y = 0.02 \cos(4\pi x - 200\pi t)$ (SI)

(1) 判断波的传播方向，并求出波长和波速。(2) 在 $x = 0$ 的质元，什么时候能量最小？(3) 在 $t = 0$ 时刻，哪里的质元能量最大？(4) 若弦的线密度为 $8 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ ，求波的平均能量密度和波的强度。

(1) 发现 t 前面的系数是负号，应先用诱导公式变形， $y = 0.02 \cos(200\pi t - 4\pi x)$

此时 x 前面的系数是负号，说明波向 x 正方向传播。 x 的系数是 $\frac{2\pi}{\lambda} = 4\pi$ ，得波长 $\lambda = 0.5 \text{ m}$

角频率 $\omega = 200\pi \text{ s}^{-1}$ ，频率 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$ ，所以波速 $u = \lambda\nu = 50 \text{ m/s}$

(2) 波峰和波谷的能量最小，代入 $x = 0$ ，应有 $200\pi t = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，解得 $t = \frac{k}{200} \text{ s}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

(3) 平衡位置的能量最大，代入 $t = 0$ ，应有 $4\pi x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，解得 $t = \left(\frac{\pi}{8} + \frac{k}{4}\right) \text{ s}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

(4) 将 $\rho = 8 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ ， $\omega = 200\pi \text{ s}^{-1}$ ， $A = 0.02 \text{ m}$ ， $u = 1 \text{ m/s}$ 代入公式

得平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \approx 0.63 \text{ J/m}$ ，平均能流密度 $I = \bar{w} u \approx 31.6 \text{ W}$

【补充练习】关于机械波，判断下列说法是否正确：(i) 各质元做简谐振动，动能与势能相互转化，机械能守恒；(ii) 动能最大的质元，势能也最大；(iii) 处于平衡位置的质元，动能最大、势能为零；(iv) 各质元将自己的能量传递给相邻质元，能量在传播过程中逐渐减小

3 干涉与衍射

A 惠更斯原理与衍射

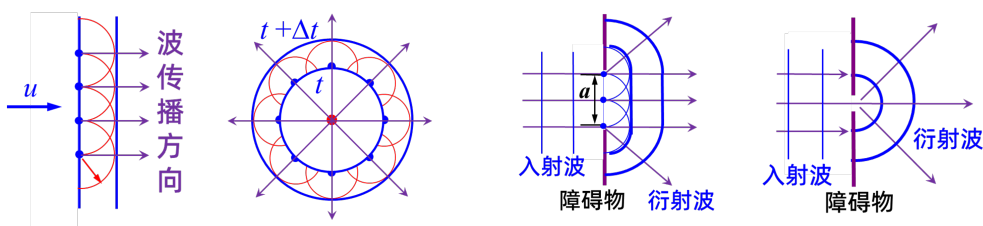
1 惠更斯原理

媒质中任意波面上的各点，都可看作是发射子波的波源，其后的任一时刻，这些子波面的包络面就是波在该时刻的新的波面。

2 衍射

衍射是波传播遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘而偏离直线传播的现象。

相对波长而言，障碍物线度越小，衍射现象越明显。



B 波的叠加与干涉

1 波的叠加原理

几列波可以保持各自特点同时通过同一介质，不受其它波的影响。

在几列波相遇而互相交叠的区域中，某点的振动是各列波单独传播时在该点引起的振动的合成。



2 波的干涉

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布叫波的干涉。

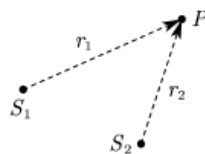
波的干涉需要满足**相干条件**，即两列波频率相同、振动方向相同、相位差固定。

👉 这隐含了两列波的波长一定相等，但振幅不一定相同。

3 相长干涉与相消干涉

若波源 S_1, S_2 产生两列相干波，初相位之差为 $\Delta\varphi_0$ ，到 P 点的距离差为 Δr ，则在 P 点的相位差为

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - 2\pi\frac{\Delta r}{\lambda}$$



- 当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ (同相) 时，是干涉加强点 (相长干涉)，振幅是两者之和
- 当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ (反相) 时，是干涉减弱点 (相消干涉)，振幅是两者之差

👉 若波源同相，可直接用距离差 Δr 判定。若 P 点到波源距离之差为波长的整数倍 $\Delta r = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)，则为相长干涉；若为半波长的奇数倍 $\Delta r = (k + \frac{1}{2})\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)，则为相消干涉。

例 6：波的干涉——相位关系

S_1, S_2 是相干波源，发出波长为 2m 的简谐波。它们到 P 点的距离分别为 4m, 4.4m. 已知 S_1 的振动方程为 $y_1 = \cos(2\pi t + \pi)$ ， S_2 的振幅为 2m. (1) 求波速；(2) 若 P 点为相长干涉，求 S_2, P 的振动方程；(3) 若 P 点为相消干涉，求 S_2, P 的振动方程。

思路：首先根据相干条件判断频率相同，再根据干涉情况确定相位。

(1) 根据振动方程，可知角频率 $\omega = 2\pi$ ，频率 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 1$ ，所以波速 $u = \lambda\nu = 2\text{ m/s}$

(2) 设 S_2 的振动初相为 φ_2 ，代入公式可知，两列波在 P 点的相位差为 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \pi) - \frac{2\pi}{5} = \varphi_2 - \frac{7\pi}{5}$
若为相长干涉，则 $\Delta\varphi = 2k\pi$ ，可取 $\varphi_2 = -0.6\pi$ ，因此 S_2 振动方程为 $y_2 = 2\cos(2\pi t - 0.6\pi)$

P 点的振幅为二者之和，相位与 S_1 相同，可直接写出 $y_P = 3\cos 2\pi t + \pi$

(3) 若为相消干涉，则 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ ，可取 $\varphi_2 = 0.4\pi$ ，因此 S_2 振动方程为 $y_2 = 2\cos(2\pi t + 0.4\pi)$
 P 点的振幅为二者之差，相位与 S_1 相反，可直接写出 $y_P = \cos(2\pi t)$

【补充练习】 S_1, S_2 是相干波源，相距 3m，波长均为 2m，已知 S_1 的初相是 $\pi/2$ 。分别在以下条件下求 S_2 的初相。(1) S_1S_2 的中垂线各点均为相消干涉；(2) S_1S_2 的延长线上各点均为相消干涉。

例 7: 波的干涉——加强/减弱点的数量

两相干波源 S_1, S_2 在 x 轴上的位置为 $x = 0\text{ m}$ 和 $x = 45\text{ m}$, 波长均为 20 m . 已知 S_1 比 S_2 超前 $\pi/2$ 个相位. 求: (1) 在 x 轴上, 所有相长和相消干涉的点的坐标; (2) 在以原点为圆心, 35 m 为半径的圆上, 共有几个振动加强点和减弱点?

思路: 如果波源不是同相, 要使用相位关系进行判断。

(1) 设点 P 到波源的距离是 r_1, r_2 , 不妨假设波到达 P 点时, S_1 的相位就是 $\pi/2$, S_2 的相位是 0 .

则波源 S_1 的波到达 P 点时, 相位落后 $\frac{2\pi}{\lambda}r_1$, 变成 $\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}r_1$

同理波源 S_2 的波到达 P 点时, 相位变成 $-\frac{2\pi}{\lambda}r_2$, 两者之差为 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{10}(r_2 - r_1)$

振动加强点和减弱点应满足 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 和 $(2k+1)\pi$, 即 $r_2 - r_1 = 20k - 5$ 和 $20k + 5$ ($k \in \mathbb{Z}$)

- 在波源之间, 设坐标为 x ($0 < x < 45$), 则 $r_2 - r_1 = 45 - 2x$. 代入条件得 $x = 5, 15, 25, 35$ 是加强点, $x = 10, 20, 30, 40$ 是减弱点

- 在 S_2 右侧, $r_2 - r_1 = -45$, 都是加强点; 在 S_1 左侧, $r_2 - r_1 = 45$, 都是减弱点

(2) 在这个圆上, $r_1 = 35$, r_2 的取值为 $10 \sim 80$

当 $r_2 - r_1 = 20k - 5$ 时是加强点, 可取 $r_2 = 10, 30, 50, 70$. 注意 $r_2 = 10$ 只有一个点符合条件, 而其他在上半圆和下半圆各有一个, 所以共 7 个加强点。

当 $r_2 - r_1 = 20k + 5$ 时是减弱点, 可取 $r_2 = 20, 40, 60, 80$. 注意 $r_2 = 80$ 只有一个点符合条件, 而其他在上半圆和下半圆各有一个, 所以共 7 个减弱点。

【补充练习】两相干波源 S_1, S_2 在 x 轴上的位置为 $x = 0\text{ m}$ 和 $x = 30\text{ m}$, $x = 9\text{ m}$ 和 12 m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点. 求两波的波长和两波源的相位差。

C 多普勒效应

由于波源 (S) 或观察者 (R) 的运动, 接收到的频率 ν_R 不同于波源频率 ν_S 的现象, 称为多普勒效应。

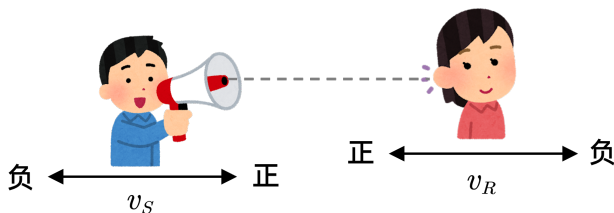
利用波速 u , 可推导出 ν_R 与 ν_S 的关系为

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

波源和观察者的速度 v_S, v_R 的符号规定为, 靠近彼此运动的方向为正, 远离彼此的方向为负。

👉 这一公式可能有不同的写法, 区别在于速度的正负规定不同。

👉 若速度方向与波源、观察者的连线不共线, 只考虑在连线上的分量。



例 8: 多普勒效应

一警车追赶摩托车, 两者在同一直路上行驶。警车的速度为 30 m/s , 发出频率为 400 Hz 的警笛, 摩托车的速度为 20 m/s , 设空气中声速为 340 m/s 。

- (1) 求静止在地面的观测者在警车前和警车后听到的声音频率; (2) 求摩托车司机听到的声音频率。
(3) 空中一架飞机以 180 m/s 的速度行驶, 发出频率为 1000 Hz 的声音。当飞机与静止观测者的连线与地面成 60° 和 90° 角时, 求他听到飞机声音的频率。

(1) 警车前方的观察者认为警车靠近自己, $v_S = +30 \text{ m/s}$, 代入公式可得 $\nu_R = \frac{u}{u - v_S} \nu_S \approx 439 \text{ Hz}$

而警车后方的观察者认为警车远离自己, $v_S = -30 \text{ m/s}$, 代入公式可得 $\nu_R = \frac{u}{u + v_S} \nu_S \approx 368 \text{ Hz}$

(2) 将 $v_S = +30 \text{ m/s}$, $v_R = -20 \text{ m/s}$ 代入公式, 可得 $\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S \approx 413 \text{ Hz}$

(3) 若飞机与观测者连线与地面成 60° 角时, 飞机在连线上的速度为 $180 \text{ m/s} \times \cos 60^\circ = 90 \text{ m/s}$

当飞机在自己后方时, 飞机靠近自己, 速度取正号, $\nu_R = \frac{u}{u - v_S} \nu_S = 1360 \text{ Hz}$

当飞机在自己前方时, 飞机靠近自己, 速度取负号, $\nu_R = \frac{u}{u + v_S} \nu_S = 791 \text{ Hz}$

若飞机与观测者连线与地面成 90° 角, 飞机在连线上速度为零, 听到频率仍为 1000 Hz

【补充练习】一静止声源 S 的频率为 $\nu_S = 300 \text{ Hz}$, 声速 $u = 330 \text{ m/s}$, 观察者 R 以速度 $v_R = 60 \text{ m/s}$ 向右运动。在观察者右侧有一个反射壁, 以速度 $v = 100 \text{ m/s}$ 向右运动。此时, 观测者会同时接收到直接来自声源和反射壁反射的声音, 但二者频率不同, 求观测者测得的拍频。(提示: 可认为墙壁作为接收者接收声音后, 又作为运动的发射者以相同频率发射声音。)

4

拓展内容

A 驻波

1 驻波的概念

两列相干的行波沿相反方向传播而叠加时, 就形成驻波, 这是一种重要的干涉现象。

2 驻波的描述

假设两列波的波函数分别为 $y_1 = A \cos(\omega t - kx)$, $y_2 = A \cos(\omega t + kx)$

$$\text{和差化积公式: } \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

根据和差化积公式, 可得合成结果为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$$

这个实际是一个振动方程, $|2A \cos kx|$ 表示振幅, ωt 是相位。

由此可见, 不同位置的振幅不同, 某些位置振幅最大为 $2A$, 某些位置振幅为零。

例 9：驻波的描述

在弦上有一驻波，其表达式为 $y = 0.02 \cos 20x \cos 750t$. (1) 求两个相邻波节的距离；(2) 这个驻波是哪两列波叠加而成的？给出波动方程。

(1) 驻波的振幅是 $|0.02 \cos 20x|$ ，波节处振幅最小，即 $20x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，得 $x = \frac{\pi}{40} + \frac{k\pi}{20}$ ($k \in \mathbb{Z}$)
因此相邻波节之间的距离是 $\pi/20$

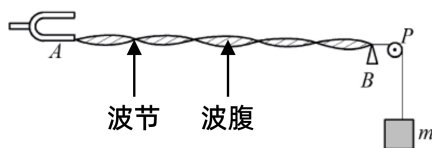
(2) 根据积化和差公式， $y = 0.01 \cos(750t + 20x) + 0.01 \cos(750t - 20x)$ ，这就是两列波的方程。

【补充练习】两列简谐波沿 x 轴传播，波动方程为 $y = A \cos 2\pi(t - x)$ 和 $y = A \cos 2\pi(t + x)$ ，叠加形成驻波。(1) 求波节的位置坐标；(2) 求波腹的振幅。

3 驻波的特点

- 振幅：不等大，振幅最大处称为波腹，振幅最小处称为波节，相邻波节间距离为 $\frac{\lambda}{2}$ 。
- 相位：两个波节内部的各点相位相同，一个波节两侧各点相位相反
- 能量：驻波不传播能量，只在相邻波节和波腹之间有能量交换

👉 如果两列波振幅不相等，也能称为驻波，只是波节处仍有振动。



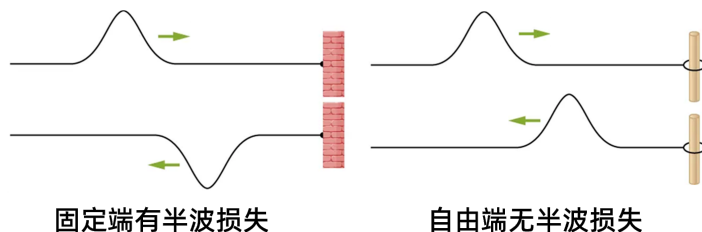
B 波的反射与驻波

1 波的反射

驻波常由反射前后的波叠加形成，波在反射前后，除了传播方向相反，相位也可能会发生变化。

- 波在**固定端**的反射前后，相位会突变 π ，称为**半波损失**
- 波在**自由端**的反射前后，相位没有变化，没有半波损失的现象。

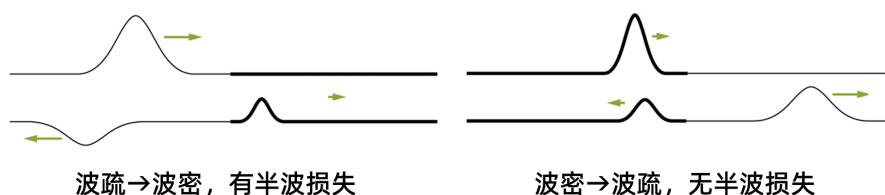
若反射前后的波叠加形成驻波，在固定端一定是波节，自由端一定是波腹。



2 界面处的反射

若波从一种介质传播到另一种介质，将同时发生反射和透射，透射都不会发生相位变化，但反射要看两种介质的性质。

- 若波从波疏介质传播到波密介质（轻绳到密绳），相当于固定端，反射时有半波损失，相位突变 π
- 若波从波密介质传播到波疏介质（密绳到轻绳），相当于自由端，反射时相位不变



在求解反射波方程时，若波在 $x = d$ 处反射，用 $2d - x$ 替换原来的 x ，若有半波损失，再加 π 即可。

例 10：因反射形成的驻波

一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，在 $x = 3\lambda/4$ 处遇到界面而反射。设入射波和反射波的振幅均为 A ，频率为 ν 。已知在 $t = 0$ 时，原点处的合振动是经过平衡位置向负方向运动。

- (1) 判断波是从波疏介质传播到波密介质，还是从波密介质传播到波疏介质；
- (2) 求 $x = 7\lambda/12$ 处，入射波与反射波的合振动方程。

(1) 先写出入射波方程 $y_1 = A \cos(2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0)$ ，要求反射波方程，就把 x 替换成 $2 \cdot \frac{3}{4}\lambda - x$

假设没有半波损失，则 $y_2 = A \cos[2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}(2 \cdot \frac{3}{4}\lambda - x) + \varphi_0] = A \cos(2\pi\nu t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0 - \pi)$

利用和差化积公式，二者叠加的结果是 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}) \cos(2\pi\nu t + \varphi_0 - \frac{\pi}{2})$

将 $x = 0$ 代入发现原点不振动，与题意不符。因此有半波损失，说明是从波疏介质传播到波密介质。

(2) y_2 应在上面的基础上，把相位反相，即 $y_2 = A \cos(2\pi\nu t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0)$

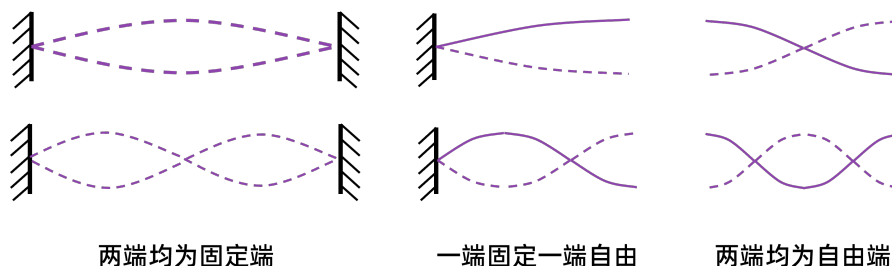
利用和差化积公式，二者叠加的结果是 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda}x) \cos(2\pi\nu t + \varphi_0)$

将 $x = 0$ 代入，得 $y = 2A \cos(2\pi\nu t + \varphi_0)$ 。由旋转矢量法可知初相位为 $\varphi_0 = \pi/2$

将 $x = \frac{7\lambda}{12}$ 代入，得 $y = 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{7\lambda}{12}) \cos(2\pi\nu t + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{3}A \cos(2\pi\nu t - \frac{\pi}{2})$

【补充练习】在长为 3 m、两端固定的弦上激发驻波，这段弦上共有 3 个波腹，波腹的振幅为 0.01 m。这个驻波可视为入射波和反射波叠加而成，波速为 100 m/s。取弦的中点为原点， $t = 0$ 时原点处于振幅正向最大处。求：(1) 波长和频率；(2) 入射波、反射波和驻波的表达式。

3 简正模式



驻波系统存在多个特定的振动频率，每个频率对应一个稳定振动方式，称作系统的**简正模式**，相应频率称作简正频率或**固有频率**。

👉 固有频率完全由驻波系统决定，驻波系统在固定端必须是波节，自由端必须是波腹。

若将两个波节之间的部分称为一个“段”，则有：

- 若两端都是自由端，或都是固定端，则中间的长度相当于 k 个“段”，即 $\frac{k}{2}$ 个波长
- 若一端是自由端，另一端是固定端，则中间的长度相当于 $k + 0.5$ 个“段”，即 $\frac{2k+1}{4}$ 个波长

例 11：简正模式

一频率为 248.5 Hz 的音叉放在盛水的细管口，连续调节水面高度，当空气柱的高度相继为 $L_1 = 0.34\text{ m}$ 和 $L_2 = 1.02\text{ m}$ 时发生共鸣（即空气柱形成驻波）。(1) 若要形成驻波，空气柱的高度与声波的波长具有怎样的关系？(2) 求声音在空气中的传播速率。

(1) 细管的上端与空气连通，是自由端，对应波腹；下端为封闭的水面，是固定端，对应波节。根据简正模式，细管的长度 L 要等于 $(k + 0.5)$ 个“段”。

而每“段”的长度是 $\frac{\lambda}{2}$ ，因此二者的关系为 $L = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} = \frac{(2k+1)}{4} \lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$

(2) 根据题意， L_1 和 L_2 是相邻的两个符合条件的 L

而根据前面求出的表达式， k 的系数是 $\frac{\lambda}{2}$ 。这说明 k 每增加 1， L 增加 $\frac{\lambda}{2}$

因此 $\frac{\lambda}{2} = L_2 - L_1$ ，解得 $\lambda = 1.36\text{ m}$ ，因此声速 $u = \lambda\nu \approx 338\text{ m/s}$

【补充练习】 将音叉放在长度可调节、两端开口的细管口，在长度为 $l = 15\text{ cm}$ 和 20 cm 时相继发生共鸣。设声速为 340 m/s ，求音叉的振动频率。

补充练习答案

第 1 章

1. 根据斜抛运动规律, 质点在水平方向做匀速直线运动, 竖直方向做竖直上抛运动。

在 x 方向上, 初速度为 $v_x = \frac{\sqrt{2}}{2}v$, 因此 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}vt$

在 y 方向上, 初速度为 $v_y = \frac{\sqrt{2}}{2}v$, 加速度为 $a_y = -g$, 因此 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}vt - \frac{1}{2}gt^2$

根据 x 的表达式可解得 $t = \frac{\sqrt{2}x}{v}$, 代入 y 的表达式可得 $y = x - \frac{x^2}{v^2}g$

2. 在 $t = 2T$ 时间内, 质点回到原来位置, 位移为 0, 但运动两周, 所以路程为 $4\pi R$

将位移和路程除以时间, 可得平均速度为 0, 平均速率为 $\frac{2\pi R}{T}$

3. (1) 在 $t = 0, 2\text{s}$ 时刻, 代入质点运动方程可得质点的位置分别为 $(0, 2)$, $(4, -2)$

因此位移为 $\Delta\vec{r} = 4\hat{i} - 4\hat{j}$, 平均速度 $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = 2\hat{i} - 2\hat{j}$

将 x, y 对 t 求导, 可得 $v_x = \frac{dx}{dt} = 2$, $v_y = \frac{dy}{dt} = -2t$, 代入 $t = 2$ 可得瞬时速度 $\vec{v} = 2\hat{i} - 4\hat{j}$

(2) 代入 $t = 0$ 可得 $\vec{v}_0 = 2\hat{i}$, 速度变化量 $\Delta\vec{v} = \vec{v} - \vec{v}_0 = -4\hat{j}$, 平均加速度 $\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = -2\hat{j}$

将 v_x, v_y 对 t 求导, 可得 $a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$, $a_y = \frac{dv_y}{dt} = -2$, 因此 $t = 2$ 时的瞬时加速度 $\vec{a} = -2\hat{j}$

4. 根据题意, 可写出 $a_x = t^2, a_y = 2t + 3$. 初始条件 $v_x = 2, v_y = 0, x = 0, y = -5$

积分一次可得 $v_x = 2 + \int_0^t t^2 dt = \frac{1}{3}t^3 + 2, v_y = 0 + \int_0^t (2t + 3)dt = t^2 + 3t$

再积分一次可得 $x = 0 + \int_0^t \left(\frac{1}{3}t^3 + 2\right) dt = \frac{1}{12}t^4 + 2t, y = -5 + \int_0^t (t^2 + 3t)dt = \frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 - 5$

将 $t = 2\text{s}$ 代入, 得 $v_x = \frac{14}{3}, v_y = 10, x = \frac{16}{3}, y = \frac{11}{3}$. 可写为 $\vec{v} = \frac{14}{3}\hat{i} + 10\hat{j}, \vec{r} = \frac{16}{3}\hat{i} + \frac{11}{3}\hat{j}$

5. (1) 线速度 $v = \frac{ds}{dt} = 3 + 6t$, 角速度 $\omega = \frac{v}{R} = 1 + 2t$. 在 $t = 2$ 时刻, $v = 15, \omega = 5$

角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 2$, 切向加速度 $a_t = \alpha R = 6$, 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = 75$

总加速度的大小 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \approx 75.24$

(2) 此时应有 $a_t = a_n$, 即 $2R = (1 + 2t)^2 R$, 解得 $t = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$

6. 要求乙相对于甲的速度，就是选甲作为参考系，而乙是研究对象。

乙相对于大地的速度是绝对速度，甲相对于大地的速度是牵连速度，乙相对于甲的速度是相对速度。

根据题意， $\vec{v}_{\text{绝对}} = \hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$ ， $\vec{v}_{\text{牵连}} = 2\hat{i}$ ，因此相对速度 $\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v}_{\text{绝对}} - \vec{v}_{\text{牵连}} = -\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$

7. (1) 以墙角为原点，向右、向上为 x, y 轴建立坐标系，设 A, B 坐标为 $(x, 0), (0, y)$

由勾股定理可知 $x^2 + y^2 = L^2$ ，两边分别对 t 求导得 $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$

整理得 $v_y = -\frac{x}{y}v_x$ ，而根据题意， $v_x = v$ ， $\tan\theta = \frac{y}{x}$ ，因此 B 点速度 $v_y = -\frac{v}{\tan\theta}$ ，

(2) 对 $x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0$ 两边再求导，得 $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + x\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + y\frac{d^2y}{dt^2} = 0$

即 $v_x^2 + xa_x + v_y^2 + ya_y = 0$ ，根据题意， $a_x = 0$ ， $y = L\sin\theta$ ，代入得 $a_y = -\frac{v^2 + v_y^2}{y} = -\frac{v^2}{L\sin^3\theta}$

8. 先将 x, y 对 t 求导，得到 $v_x = \frac{dx}{dt} = 3$ ， $v_y = \frac{dy}{dt} = -6t$ ，代入 $t = 1\text{ s}$ ，可得瞬时速度 $\vec{v} = 3\hat{i} - 6\hat{j}$

再求一次导，得 $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 0$ ， $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = -6$ ，即瞬时加速度 $\vec{a} = -6\hat{j}$ ，这就是速度的变化率
速率的变化率就是切向加速度，可将加速度在平行于垂直速度方向进行分解。

加速度在速度方向上的投影为 $a_t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ ，这就是速率的变化率。

加速度在法向上的分量为 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$ ，利用 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ ，可得曲率半径 $\rho = \frac{15\sqrt{5}}{2}$

第 2 章

1. 根据牛顿第二定律， $mg - kv = ma = m\frac{dv}{dt}$ ，分离变量得 $\frac{dv}{\frac{mg}{k} - v} = \frac{k}{m}dt$

两边分别积分 $\int \frac{dv}{\frac{mg}{k} - v} = \int \frac{k}{m}dt$ ，得 $-\ln(\frac{mg}{k} - v) = \frac{k}{m}t + C$

初始条件为 $t = 0$ 时， $v = 0$ ，代入得 $C = -\ln(\frac{mg}{k})$ ，代回整理得 $-\frac{k}{m}t = \ln(1 - \frac{kv}{mg})$

进一步整理得 $v = \frac{mg}{k}(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$ ，当 $t \rightarrow \infty$ 时， $v \rightarrow \frac{mg}{k}$ ，这就是收尾速度。

2. 恒力做功直接用力与位移的点积计算， $W_1 = \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{r} = (-5, 2) \cdot (2, -3) = -16\text{ J}$

$W_2 = \int_0^2 F_x dx + \int_0^{-3} F_y dy = \int_0^2 2x dx + \int_0^{-3} (-4y) dy = 4 - 18 = -14\text{ J}$

3. 先求合外力所做的功， $W = \int_0^4 (10 + 6x^2) dx = (10x + 2x^3)|_0^4 = 168\text{ J}$

根据动能定理， $W = \frac{1}{2}mv^2 - 0$ ，代入数据得 $v \approx 12.96\text{ m/s}$

4. (1) 错误, 保守力做正功则相应的势能减小;
 (2) 正确, 这就是保守力的定义;
 (3) 错误, 一堆力的功等于其中一个力乘以相对位移;
 (4) 错误, 应等于内力和外力做的总功。

5. 以当前位置为原点, 当物体向上移动 x 距离时, 力 F 做功 Fx , 克服摩擦力做功 $\mu mgx \cos \theta$
 物体的重力势能增加 $mgx \sin \theta$, 弹簧的弹性势能增加 $\frac{1}{2}kx^2$
 在初始状态物体静止, 到最远位置速度为零, 即初末状态的动能都是零
 根据功能原理, $Fx - \mu mgx \cos \theta = mgx \sin \theta + \frac{1}{2}kx^2$, 解得 $x = \frac{2(F - \mu mg \cos \theta - mg \sin \theta)}{k}$

6. 整个物体关于 y 轴对称, 所以质心的 x 坐标一定为 0, 只需求 y 坐标。

将半圆盘切分成若干宽度为 dy 的横条, 在坐标 y 处, 横条的长度为 $2\sqrt{R^2 - y^2}$

设半圆盘的面密度为 σ , 则这个横条的质量为 $2\sigma\sqrt{R^2 - y^2}dy$, 而整个半圆盘的质量为 $\frac{1}{2}\sigma\pi R^2$

$$\text{因此 } y_C = \frac{\int_0^R y \cdot 2\sigma\sqrt{R^2 - y^2}dy}{\frac{1}{2}\sigma\pi R^2}$$

$$\text{其中, 分子} = \int_0^R y \cdot 2\sigma\sqrt{R^2 - y^2}dy = \int_0^R \sigma\sqrt{R^2 - y^2}dy^2 = -\frac{2\sigma}{3}(R^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^R = \frac{2}{3}\sigma R^3$$

$$\text{因此 } y_C = \left(\frac{2}{3}\sigma R^3\right) \div \left(\frac{1}{2}\sigma\pi R^2\right) = \frac{4R}{3\pi}$$

7. 若以两个碎块为系统, 则其质心的运动轨迹, 等同于假设炮弹不破碎时的轨迹。

设质心的射程为 x_C , 根据斜抛运动规律, 在水平和竖直方向上 $x_C = v_0 t \cos \theta$, $0 = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2$

解得 $x_C = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$. 根据对称性, 竖直下落的碎块射程为 $x_1 = \frac{1}{2}x_C$

根据质心位置公式, $x_C = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 整理得 $x_2 - x_1 = x_C = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$.

8. (1) 根据图像, 可知当 $r < r_0$ 时, 斜率为负, 说明力的方向为正方向, 是斥力;

当 $r > r_0$ 时, 斜率为正, 说明力的方向为负方向, 是引力; 当 $r = r_0$ 时, 斜率水平, 此时为平衡位置。

(2) $F = -\frac{dE_p}{dr} = 12Ar^{-13} - 6Br^{-7}$, 令 $F = 0$, 可解得平衡位置为 $r = \left(\frac{2A}{B}\right)^{\frac{1}{6}}$

9. 对罐内液面和喷嘴处的水, 根据伯努利定理, $p_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2$

将 $v_0 = 0$, $p_1 = 21 \times 10^5 \text{ Pa}$, $p_2 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ 代入得 $v_1 = 63.6 \text{ m/s}$

因此流量 $Q = v_1 \pi r^2 = 0.19 \text{ m}^3/\text{min}$

10. 当物体速率为 v 时, 物体与轨道的正压力为 $m\frac{v^2}{R}$, 摩擦力 $f = -\mu m\frac{v^2}{R}$
- 根据动能定理的微分形式, $-\mu m\frac{v^2}{R}ds = mv \cdot dv$, 整理得 $-\frac{\mu}{R}ds = \frac{dv}{v}$
- 两边同时积分 $-\int \frac{\mu}{R}ds = \int \frac{dv}{v}$, 得 $C - \frac{\mu}{R}s = \ln v$
- 代入初始条件, 当 $s = 0$ 时, $v = v_0$, 得 $C = \ln v_0$, 整理得 $v = v_0 e^{-\frac{\mu}{R}s}$
- 当小物体滑出时, $s = \pi R$, 代入得 $v = v_0 e^{-\frac{\mu}{R}\pi R} = v_0 e^{-\pi\mu}$
- 此过程中只有摩擦力做功, 对整体用动能定理, $W_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2(e^{-2\pi\mu} - 1)$

第 3 章

1. 首先求出转动一周的时间 $t = \frac{2\pi}{\omega}$, 重力冲量大小 $I_G = mgt = \frac{2\pi mg}{\omega}$
- 拉力的大小虽然不变, 但方向时刻改变, 变力的冲量不能用公式直接计算。
- 但可以知道转动一周之后, 小球回到原来的运动状态, 初末动量相等, 根据动量定理可知 $I_{\text{合}} = 0$
- 因此拉力的冲量与重力冲量必然大小相等, 方向相反, $I_T = I_G = mgt = \frac{2\pi mg}{\omega}$
-
2. 取 dt 的时间进行研究, 落入车厢的煤质量为 $\Delta m dt$, 只分析水平方向即可
- 实际发生变化的部分只有落入车厢这部分煤要产生速度 v
- 在 x 方向上由动量守恒, $Fdt = \Delta m v dt$, 即 $F = \Delta m v = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$
-
3. (1) 正确, 因为作用力与反作用力等大反向, 且作用时间相同;
- (2) 正确, 系统动量与内力无关;
- (3) 正确, 合外力的冲量就等于系统总动量的变化量, 方向和大小都相同;
- (4) 错误, 冲量大只说明动量的变化量大, 不能说明动量大
-
4. (1) 根据动量守恒定律, $m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{v}'_A + m_B \vec{v}'_B$, 代入数据解得 $\vec{v}'_A = 1.75\hat{i} + 3.25\hat{j}$
- (2) 根据动量守恒定律, $m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = (m_A + m_B) \vec{v}'$, 代入数据解得 $\vec{v}'_B = 2.8\hat{i} + 1.8\hat{j}$
-
5. (1) 设斜面的速度为 V , 小物体在水平方向上的速度为 u_x
- 两物体构成的系统在水平方向不受外力, 动量守恒, 在任意时刻的水平方向, $MV + mu_x = 0$
- 两边同时积分, 得 $M \int V dt = m \int u_x dt$, 即 $MS = ms_x$
- 结合几何关系, $S + s_x = L \cos \theta$, 解得 $S = \frac{mL \cos \theta}{M + m}$
- (2) 设小物体在竖直方向的速度为 u_y

小物体相对于斜面的速度是沿斜面的, 所以 $u_y = (u_x + V) \tan \theta$

由水平方向动量守恒, $MV - mu_x = 0$, 由机械能守恒定律, $mgL \sin \theta = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m(u_x^2 + u_y^2)$

联立以上各式解得 $V = \frac{m \cos \theta \sqrt{2gl \sin \theta}}{\sqrt{(M+m)(M+m \sin^2 \theta)}}$

6. 小球受力始终过圆心这个定点, 所以对圆心的角动量守恒, $m\omega_0 r_0^2 = m\omega r^2$

解得 $\omega = \omega_0 \frac{r_0^2}{r^2}$, 拉力 $F = m\omega^2 r = m\omega_0^3 \frac{r_0^4}{r^3}$

利用动能定理, 拉力做的功 $W = \frac{1}{2}m(\omega r)^2 - \frac{1}{2}m(\omega_0 r_0)^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 r_0^2 \left(\frac{r_0^2}{r^2} - 1 \right)$

7. (1) 错误, 速度方向改变但大小不变时, 动量改变而动能不变;
(2) 错误, 动量不变则动能不变, 但势能可能改变;
(3) 正确, 对于质点而言, 合外力为零, 合外力矩就为零;
(4) 错误, 若外力与位移垂直, 则做功为零, 但冲量不为零;
(5) 错误, 机械能分为动能和势能, 机械能守恒, 速度的大小和方向都可能改变, 动量就会改变
(6) 错误, 例如匀速圆周运动, 对圆心的角动量守恒, 但对其他点的角动量不守恒
-

8. 设单位长度链条的质量为 λ , 根据已知条件, $\lambda l = m$, 已落地部分的质量为 λh

根据自由落体规律, 自由下落 h 时, 链条下落的速度 $v = \sqrt{2gh}$

这说明在 dt 时间内, 有质量为 $dm = \lambda v dt$ 的链条落地, 即 $\frac{dm}{dt} = \lambda v$

取落地部分的链条为研究对象, 由动量定理, $(F - \lambda hg)dt = v dm$, 解得 $F = \frac{3mgh}{l}$

第 4 章

1. 首先进行单位换算, 200 r/min 表示每分钟 200 转, 即 60 s 转过 $200 \times 2\pi = 400\pi$ rad

因此 $\omega_0 = \frac{400\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} = \frac{20\pi}{3} \text{ rad/s}$, 同理 $\omega = \frac{6000\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} = 100\pi \text{ rad/s}$

由 $\omega = \omega_0 + \alpha t$, 解得 $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{100\pi \text{ rad/s} - \frac{20\pi}{3} \text{ rad/s}}{7.0 \text{ s}} = \frac{40\pi}{3} \text{ rad/s}^2$

由 $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ 或 $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$, 可求得 $\theta = \frac{1120}{3}\pi \text{ rad}$

每 $2\pi \text{ rad}$ 是一圈, 所以转了 $\frac{560}{3}$ 圈。

2. AO 部分与转轴重合, 到转轴的距离为零, 因此对转动惯量没有贡献。

OB 部分需要切小段再用微积分求解。

将其切分为长度为 dx 的小段, 每段质量为 $\frac{mdx}{L}$, 到 O 点距离为 x 的小段, 到转轴的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}x$

因此该小段的转动惯量为 $\frac{mdx}{L} \cdot \frac{3x^2}{4}$, 整体的转动惯量 $J = \int_0^L \frac{3mx^2}{4L} dx = \frac{1}{4}mL^2$

-
3. (1) 圆盘对转轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$, 两个力产生力矩的方向相反

利用转动定律, $FR - F\frac{R}{2} = \frac{1}{2}MR^2\alpha$, 得 $\alpha = \frac{F}{MR}$

(2) 角加速度是顺时针方向, 与现在的角速度方向相同, 因此圆盘在加速;

(3) 由 $\omega = \omega_0 + \alpha t$, 得 $t = \frac{MR}{F}(\omega - \omega_0)$; 由 $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$, 得 $\theta = \frac{MR}{2F}(\omega^2 - \omega_0^2)$

-
4. 本题需要使用隔离法分析

对 A、B 物体, 由牛顿第二定律, 有 $mg - T_A = ma_A$, $T_B - mg = ma_B$

根据线量与角量的关系, $a_A = \alpha \cdot 2R$, $a_B = \alpha \cdot R$

对于圆盘来说, 总转动惯量 $J = \frac{1}{2}mR^2 + \frac{1}{2} \cdot 4m(2R)^2$

根据转动定律, $T_A \cdot 2R - T_B \cdot R = J\alpha$

联立以上各式解得 $\alpha = \frac{2g}{27R}$, $a_A = \frac{4g}{27}$, $a_B = \frac{2g}{27}$

-
5. (1) 均匀细杆的重心位于中点, 因此重心位置下降了 $\frac{1}{2}L(1 - \cos\theta)$

根据机械能守恒定律, $mg\frac{1}{2}L(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}J\omega^2$, 其中转动惯量 $J = \frac{1}{3}mL^2$

解得 $\omega = \sqrt{\frac{3g(1 - \cos\theta)}{L}}$

(2) 细杆受到重力和转轴给的力, 转轴的力对于转动没有贡献。

重力的力臂为 $\frac{L}{2}\sin\theta$, 根据转动定律, $mg\frac{L}{2}\sin\theta = J\alpha$, 求得 $\alpha = \frac{3g\sin\theta}{2L}$

-
6. (1) 正确, 因为作用力与反作用力必然等大、反向、共线, 力臂相等, 力矩之和为零;

(2) 错误, 这两个力不一定共线, 力臂可能不相等, 所以合力矩不一定为零;

(3) 正确, 合外力矩等于角动量的变化量, 内力矩不产生影响;

(4) 错误, 子弹射入之后, 改变了盘子整体的转动惯量, 盘子的角速度减小。

-
7. (1) 在碰撞瞬间, 圆盘对转轴的角动量守恒, $mvR = J\omega_0$

其中, 碰撞后的转动惯量 $J = \left(\frac{1}{2} \cdot 2mR^2 + mR^2\right) = 2mR^2$, 求得 $\omega_0 = \frac{v}{2R}$

(2) 在碰撞后转动的过程中, 由机械能守恒

$mgR = \frac{1}{2}J(\omega^2 - \omega_0^2)$, 求得 $\omega = \sqrt{\frac{g}{R} + \frac{v^2}{4R^2}}$

8. 对于转轴对面的细杆, 它到转轴的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}L$

利用平行轴定理, 它对转轴的转动惯量为 $\frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{\sqrt{3}}{2}L\right)^2 = \frac{5}{6}mL^2$

对于另外两个细杆, 对转轴的转动惯量都是 $\frac{1}{3}mL^2$

因此整体对转轴的转动惯量是 $J = \frac{5}{6}mL^2 + 2 \times \frac{1}{3}mL^2 = \frac{3}{2}mL^2$

9. (1) 圆盘的重力过转轴, 对转动不产生影响, 只有黏土块的重力产生力矩。

由 $mgR = J\alpha$, 得 $\alpha = \frac{g}{2R}$

(2) 根据质心运动定理, 在水平方向和竖直方向分别计算。整体的质心到圆心的距离是 $\frac{R}{3}$

在水平方向, $F_x = 3m\omega^2 \frac{R}{3} = mg + \frac{mv^2}{4R}$, 方向向左

在竖直方向, $2mg + mg - F_y = 3m\alpha \frac{R}{3}$, 解得 $F_y = \frac{5}{2}mg$, 方向向上

10. 在滚动过程中, 因为无滑动, 因此在任意瞬间, 与斜面接触点的速度为 0

设此时质心的速度为 v , 则可知球滚动的角速度 $\omega = \frac{v}{R}$

利用机械能守恒定律, 可知 $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$

其中, 实心球的转动惯量 $J = \frac{2}{5}mR^2$, 代入可求得 $v = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$

11. 将圆盘分割为宽度为 dr 的圆盘, 对于半径为 r 的圆盘而言, 圆盘的质量为 $m \frac{2\pi r dr}{\pi R^2}$

它所受的摩擦力为 $\mu mg \frac{2r dr}{R^2}$, 力矩为 $\mu mg \frac{2r^2 dr}{R^2}$

因此整个圆盘所受摩擦力矩为 $\int_0^R \mu mg \frac{2r^2 dr}{R^2} = \frac{2}{3}\mu mgR$

圆盘相对于圆心的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}mR^2$, 根据 $M = J\alpha$, 可得 $\alpha = \frac{4\mu g}{3R}$

由 $\omega^2 = 2\alpha\theta$, 得 $\theta = \frac{3\omega^2 R}{8\mu g}$

第 5 章

1. 将 x 对 t 求导得 $v = -0.8\pi \sin\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$, 所以最大速度是 0.8π

再求导得 $a = -6.4\pi^2 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$, 所以最大加速度是 $6.4\pi^2$

令 $x = 0$ 得 $8\pi t + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

当 $k = 1$ 时, $t = \frac{5}{48}$, 这是首次回到平衡位置的时间

2. 通过图像可看出周期 $T = 2.4$, 振幅 $x = 0.05$, 因此 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{5\pi}{6}$

由旋转矢量法, 可知 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$, 从而可写出表达式 $x = 0.05 \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$

3. 在相遇时, 根据旋转矢量法, 可判断二者相位分别为 $\pm\frac{\pi}{3}$, 因此相位差是 $\frac{2\pi}{3}$

4. (1) 根据公式 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 代入数据得 $k = \omega^2 m = 0.64\pi^2$

(2) 从能量的角度, 通过平衡位置的动能, 就等于最远处的势能

根据振幅 $A = 0.1$, 可得 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2$, 得 $v = 0.8\pi$

(3) 利用上一小问, 可求出 $E = 0.0032\pi^2$, 若动能等于势能的 3 倍, 则势能是总能量的 1/4

$E_p = \frac{1}{4}E = \frac{1}{2}kx^2$, 求得 $x = \pm 0.05 \text{ m}$

5. 根据自由落体规律, 在落到盘子前瞬间, 物体的速率为 $\sqrt{2gh} = 2\sqrt{5} \text{ m/s}$

在碰撞前后, 动量守恒, $m\sqrt{2gh} = (m + M)v_0$, 得初速度 $v_0 = \sqrt{5} \text{ m/s}$

在振动的平衡位置, 弹簧的伸长量应满足 $kx_1 = (m + M)g$, 但初始状态的伸长量 $kx_2 = Mg$

这说明, 相对于平衡位置, 初始状态的位移为 $x_0 = -mg/k = -1 \text{ m}$ (向下为正)

利用弹簧振子的公式可得 $\omega = \sqrt{\frac{M+m}{k}} = \sqrt{5} \text{ rad/s}$

设振幅为 A , 则 $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}(M+m)v_0^2$, 得 $A = \sqrt{2} \text{ m}$

利用旋转矢量法, 可知初相位 $\varphi = -\frac{3\pi}{4}$

因此振动方程为 $x = \sqrt{2} \cos\left(\sqrt{5}t - \frac{3\pi}{4}\right)$

6. 需要特别注意, 相位与摆角并没有直接关系, 应使用旋转矢量法判断。

它的初相位是 π , 来到平衡位置的相位是 $\pm\frac{\pi}{2}$ 。

7. (1) 画出相位图, 将两个分振动合成, 利用三角函数知识可知, 合振动的振幅为 $2A$, 初相位为 $\frac{7\pi}{12}$

因此合振动的表达式为 $x = 2A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

(2) 第三个振动应与这个合振动同相, 则第三个振动的表达式为 $x_3 = 2A \cos(\omega t + \frac{7\pi}{12})$

8. 拍频为 0.5 Hz , 这就是两个音叉的频率之差, 因此待测音叉的频率为 255.5 Hz 或 256.5 Hz
-

9. 设振动过程中, 左端液面高于平衡位置的高度为 x , 此时两侧液面的高度差为 $2x$

由此产生的回复力, 就是这部分液柱的重力, $F = -2\rho g Sx$

可以看出回复力与位移成正比且反向, 说明这是简谐振动

利用牛顿第二定律, $-2\rho g Sx = \rho SLa$, 整理得 $a + \frac{2g}{L}x = 0$

对照振动方程可知, $\omega^2 = \frac{2g}{L}$, 由此可得振动周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$

10. 根据 $A = A_0 e^{-\beta t}$, 将 $A_0 = 0.03$, $A = 0.01$, $t = 10$ 代入可得 $\beta \approx 0.110$

再代入 $A_0 = 0.01$, $A = 0.003$, 可得 $t = 10.96$

11. 一个周期内, 根据到达 x 和 y 最大位移的次数

可知两个方向振动频率之比 $\nu_x : \nu_y$ 分别为 $1:2$, $2:3$, $3:4$, $2:3$, $1:3$, $1:3$

第 6 章

1. (1) 频率 $\nu = \frac{1}{T} = 10 \text{ Hz}$, 由 $u = \lambda\nu$ 得 $\lambda = 0.6 \text{ m}$

(2) 只知道 A、B 的相位差, 但不知道谁领先谁落后。所以相位差可能为 $\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A = \pm \frac{5\pi}{6}$

三角函数 $\pm 2\pi$ 实质等同, 所以 $-\frac{5\pi}{6}$ 就等同于 $\frac{7\pi}{6}$

根据比例关系, 每相差一个波长, 相位落后 2π , 因此 $\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$, 得 $\Delta x = 0.25 \text{ m}$ 或 0.35 m

2. (1) 比照波函数 $y = A \cos\left(\omega t + \varphi_0 \mp \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$, 可知 $\omega = 10\pi$, $\frac{2\pi}{\lambda} = 4\pi$

可知周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.2 \text{ s}$, 频率 $\nu = \frac{1}{T} = 5 \text{ Hz}$, 波长 $\lambda = 0.5 \text{ m}$

波速 $u = \nu\lambda = 2.5 \text{ m/s}$, x 的系数为负, 说明波向正方向传播。

(2) 最大速度为 $A\omega = 0.5\pi$, 最大加速度为 $A\omega^2 = 5\pi^2$

(3) 令 $x = 1$, 得 $y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi)$.

平衡状态令 $y = 0$, 即 $10\pi t - 4\pi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 得 $t = \frac{1+2k}{20}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

(4) 令 $t = 0.2$, 得 $y = 0.05 \cos(2\pi - 4\pi x)$, 波峰应有 $2\pi - 4\pi x = 2k\pi$, 得 $x = \frac{k}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

3. 先根据波形图看出波长 $\lambda = 4 \text{ m}$, 振幅 $A = 0.1 \text{ m}$

但题目没有给出波的传播方向, 需要分情况讨论。

若波沿 $+x$ 方向传播, 则在 0.5 s 内传播了 1 m , 波速为 $u = 2 \text{ m/s}$

由 $u = \lambda\nu$, 得 $\nu = 0.5 \text{ Hz}$, 周期 $T = \frac{1}{\nu} = 2 \text{ s}$, 圆频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$

原点位于平衡位置, 向负向振动, 振动方程为 $y = 0.1 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

对振动方程调整可得波函数 $y = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{x}{4}\right) = 0.1 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$

若波沿 $-x$ 方向传播, 则在 0.5 s 内传播了 3 m , 波速为 $u = 6 \text{ m/s}$, 同理可得圆频率 $\omega = 3\pi$

原点位于平衡位置, 向正向振动, 振动方程为 $y = 0.1 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

对振动方程调整可得波函数 $y = 0.1 \cos\left(3\pi t - \frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot \frac{x}{4}\right) = 0.1 \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{2}\right)$

4. (1) 先看出振幅 $A = 2 \text{ m}$, 初相位 $\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$, 可得周期 $T = 8 \text{ s}$

进而圆频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4}$, 频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{8} \text{ Hz}$, 由 $u = \lambda\nu$ 得 $\lambda = 32 \text{ m}$

由此可写出振动方程 $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{4}\right)$, 因此波函数 $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{16}x + \frac{\pi}{4}\right)$

(2) 仿照上题过程, 可知波长 $\lambda = 8 \text{ m}$, 由 $u = \lambda\nu$ 得 $\nu = 0.5 \text{ Hz}$, 即圆频率 $\omega = \pi$

关注 $x = 3$ 处的质点, 利用旋转矢量法可知初相位为 π , 振动方程为 $y = 2 \cos(\pi t + \pi)$

利用波长进行调整, 可得波动方程为 $y = 2 \cos\left[\pi t + \pi - 2\pi \frac{(x-3)}{8}\right] = 2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{4}\right)$

5. (1) 错误, 机械波中各个质元的机械能不守恒。

(2) 正确, 机械波中的质元, 动能与势能大小相等, 同增同减。

(3) 错误, 处于平衡位置的质元, 动能和势能都最大。

(4) 错误, 理想简谐波的能量在传播过程中保持不变。

6. (1) S_1S_2 中垂线上的点, 到 S_1, S_2 距离相等, 因此距离差 $\Delta r = 0$

相位差 $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 = \varphi_2 - \frac{\pi}{2}$

若为相消干涉, 应有 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$, 得 $\varphi_2 = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$, 可取 $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$

(2) S_1S_2 延长线上的点, 距离差就是两点间距, $\Delta r = -3 \text{ m}$

相位差 $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda} = \varphi_2 - \frac{\pi}{2} + 3\pi$

令 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$, 得 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$, 可取 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$

7. 对于坐标为 $x_0 \ (0 < x_0 < 30)$ 的点, 距离差 $\Delta r = r_2 - r_1 = (30 - x_0) - x_0 = 30 - 2x_0$

相位差 $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - 2\pi \frac{30 - 2x_0}{\lambda}$, 令 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

得 $x_0 = 15 - \frac{\lambda}{4} \left(\frac{\Delta\varphi_0}{\pi} - 2k - 1\right) \ (k \in \mathbb{Z})$

当 k 增加 1, x_0 增加 $\frac{\lambda}{2}$, 这就是相邻减弱点的距离。根据题意可得 $\lambda = 6 \text{ m}$ 。

将 $x_0 = 9\text{ m}$ 代入, 得 $\Delta\varphi_0 = (2k + 5)\pi$, 令 $k = -2$, 可知 $\Delta\varphi_0 = \pi$, 二者反相。

8. 观察者首先会听到直接来自声源的声音, 频率 $\nu_{R1} = \frac{u - v_R}{u}\nu_S \approx 245.4\text{ Hz}$

同理, 墙壁也会接收到来自声源的声音, 频率 $\nu_{R2} = \frac{u - v}{u}\nu_S \approx 209.1\text{ Hz}$

然后观察者会接收到来自墙壁的声音, 频率 $\nu_{R3} = \frac{u + v_R}{u + v}\nu_{R2} \approx 189.6\text{ Hz}$

因此拍频 $\nu = |\nu_{R1} - \nu_{R3}| \approx 56\text{ Hz}$

9. (1) 利用和差化积公式, 合振动方程为

$$y = A[\cos 2\pi(t - x) + \cos 2\pi(t + x)] = 2A \cos(2\pi x) \cos(2\pi t)$$

波节的振幅为零, $\cos(2\pi x) = 0$, 即 $2\pi x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 解得 $x = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

(2) 波腹是振幅最大处, $\cos(2\pi x) = 1$, 因此振幅为 $2A$

10. (1) 根据题意, 两端均为固定端, 且有 3 个波腹, 说明全场相当于 $\frac{3}{2}$ 个波长, 可得 $\lambda = 2\text{ m}$

利用 $u = \lambda\nu$, 可得 $\nu = 50\text{ Hz}$

(2) 波腹的振幅是入射波的二倍, $A = 0.005\text{ m}$, 圆频率 $\omega = 2\pi\nu = 100\pi$

可写出入射波和反射波在原点的振动方程 $y = 0.005 \cos(100\pi t)$, 他们的传播方向相反

波动方程为 $y_1 = 0.005 \cos(100\pi t - \pi x)$ 和 $y_2 = 0.005 \cos(100\pi t + \pi x)$

利用和差化积公式, 可得驻波方程 $y = y_1 + y_2 = 0.01 \cos(100\pi t) \cos(\pi x)$

11. 两端开口说明两端都是自由端, 细管的长度 L 要等于 k 个“段”

每个“段”的长度是 $\frac{\lambda}{2}$, 结合题意可知 $\frac{\lambda}{2} = 0.05\text{ m}$, 因此 $\lambda = 0.1\text{ m}$

结合声速, $u = \lambda\nu$, 可得振动频率为 $\nu = 3400\text{ Hz}$